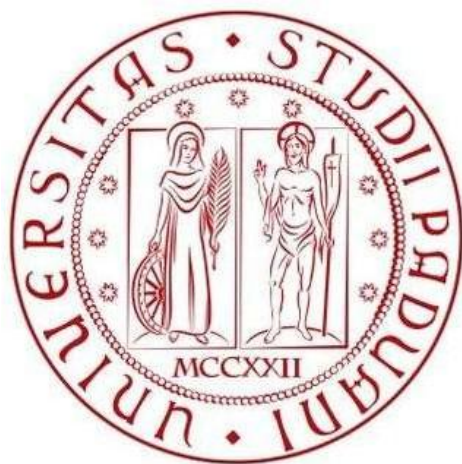




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 1

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andato a studiare l'effetto suolo di un profilo alare NACA 5412 invertito e ruotato di 3° sul software Ansys Fluid Flow (Fluent), andandosi a calcolare i coefficienti di resistenza (C_d) e portanza (C_l) usando vari metodi risolutivi. La forza risultante è diretta verso il basso per aumentare l'aderenza del veicolo ed è chiamata infatti downforce.

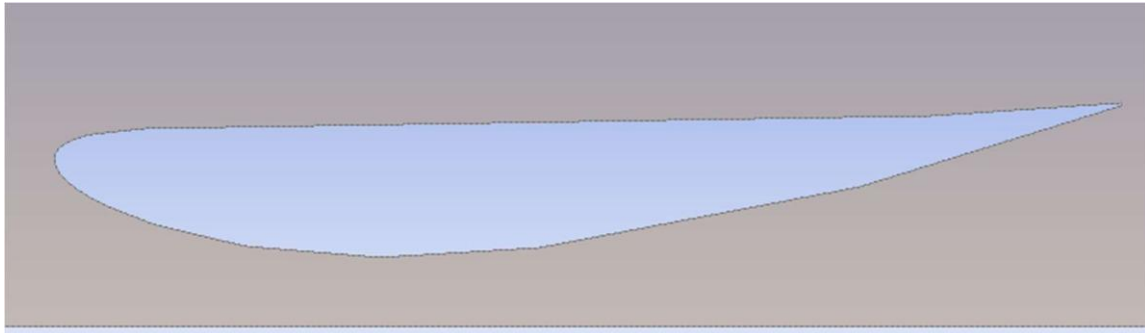


Figura 1: Profilo NACA 5412 invertito

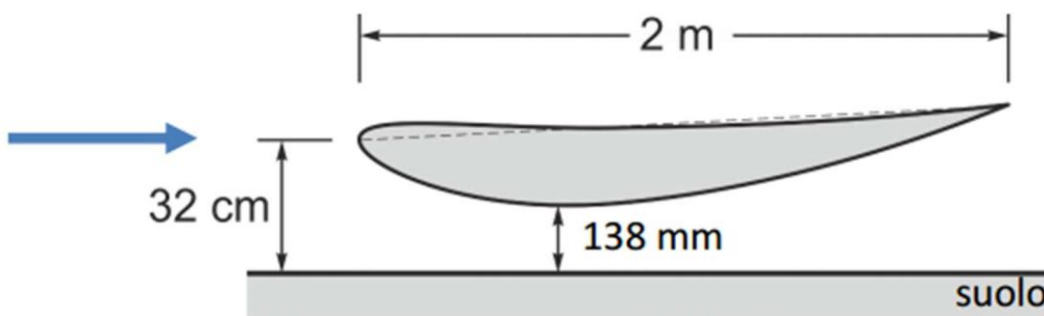


Figura 2: Misure profilo NACA 5412 invertito

Il profilo è stato creato importando le coordinate da un file esterno.

METODI

Modello matematico

Nella simulazione si sono andati ad utilizzare i modelli turbolenti di K-omega, Spalart-Allmaras e K-epsilon.

Condizioni iniziali e al contorno

Il fluido è una corrente d'aria nelle seguenti condizioni:

Flusso stazionario e incompressibile.

Il fluido è aria con $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 1.7894 \times 10^{-5} \text{ kg/(m s)}$.

$V = 60 \text{ m/s}$

$c = 2 \text{ m}$ (corda)

profondità = 1 m

Griglia di calcolo

Si è andati ad affinare la mesh vicino al profilo ed in particolare a monte ed a valle di questo per riuscire a calcolare correttamente i risultati nello strato limite, lasciando spaziature maggiori nel restante spazio per non aumentare inutilmente il numero di celle di calcolo.

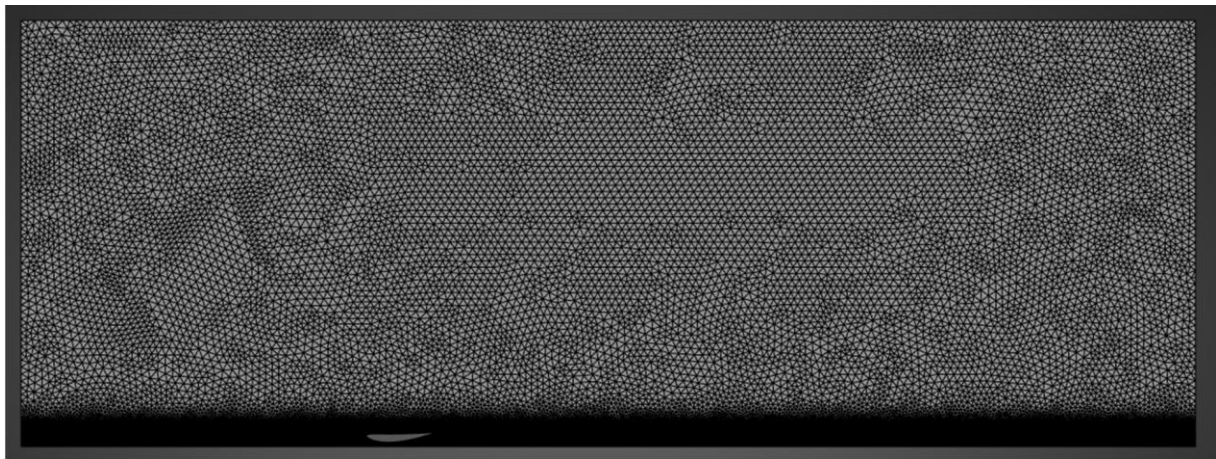


Figura 3: Mesh dell'intero dominio

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati ottenuti sono riportati qui di seguito:

- *k-omega SST*
Drag-coefficient (Cd)= 0.05860 Lift-coefficient (Cl)= -1.313
Wall y plus medio=117
- *Spalart-Allamaras*
Drag-coefficient (Cd)= 0.05669 Lift-coefficient (Cl)= -1.329
Wall y plus medio= 117

- *k-epsilon realizable con funzioni scalabili*
 Drag-coefficient (Cd)= 0.05055 Lift-coefficient (Cl)= -1.525
 Wall y plus medio=124
- *k-epsilon realizable con funzioni di non equilibrio*
 Drag-coefficient (Cd)= 0.04858 Lift-coefficient (Cl)= -1.598
 Wall y plus medio=119

Come si può vedere i risultati nei vari metodi sono abbastanza vari, $0.04858 < C_d < 0.05860$ per il coefficiente di drag, con una differenza del 20% mentre $-1.329 < C_l < -1.598$ per il coefficiente di lift (da notare che è minore di -1 anche dopo averlo normalizzato rispetto all'area), con una differenza sempre di circa il 20%. Questo significa che la mesh non è ancora abbastanza affinata per affrontare il problema. Il Cl come ci si aspettava è negativo (vedere le figure 5 e 6 nelle appendici), ossia ho una forza che spinge verso il basso ed aumenta la stabilità, ad esempio, di un veicolo in corsa.

Il wall y plus è molto alto, sempre circa attorno al 120, completamente fuori scala soprattutto nel k omega SST, dove sarebbe richiesto di circa 1, ma anche nel k-epsilon dove dovrebbe stare sui 30.

CONCLUSIONI

La mesh va affinata ulteriormente vicino al profilo e nella parte di scia, andando ad intervenire sul numero e sulla grandezza dei layer, ed in particolare del primo layer, diminuendone lo spessore fino a trovare un valore verso 1.

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-2" e "Tutorial-2" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent)

APPENDICI

Mesh

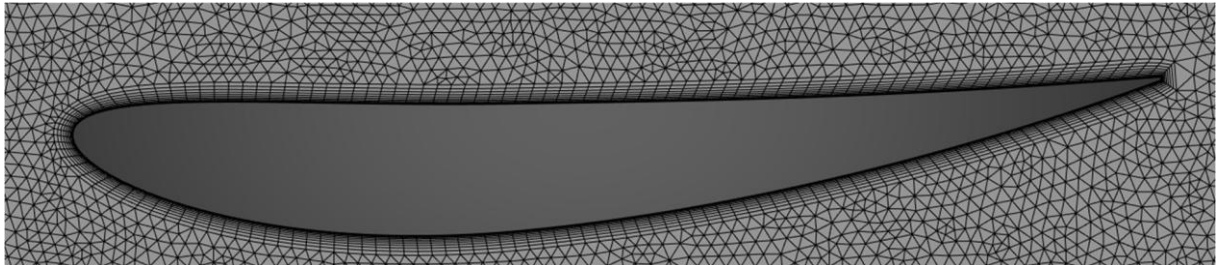


Figura 4: Affinamento della mesh vicino al profilo e nella parte inferiore del dominio per evidenziare l'effetto terra.

Velocità

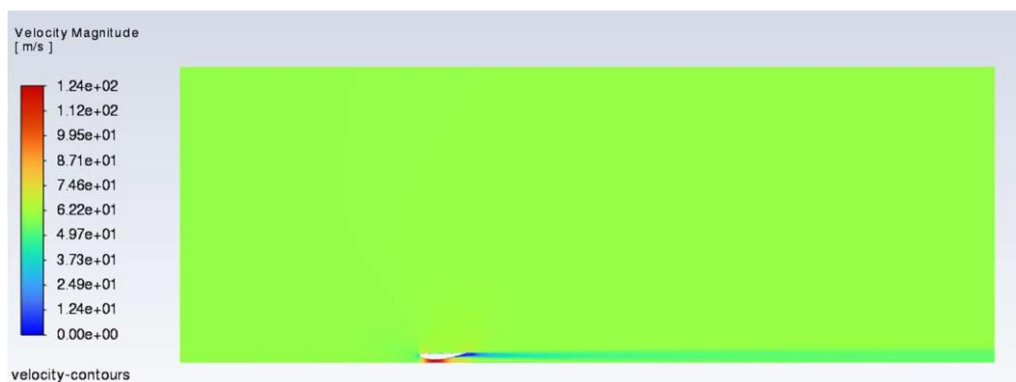


Figura 5: Contorno del profilo di velocità, dove si può vedere la scia lasciata dal profilo.

Pressione



Figura C: Contorno del profilo di pressione dove si può vedere chiaramente l'effetto terra (nella parte inferiore ho minore pressione rispetto al resto del dominio e pertanto avrò una forza risultante diretta verso il basso)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 2

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andati a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent with Fluent meshing) uno scambiatore di calore a fascio tubiero (shell-and-tube heat exchanger), dove un fluido caldo scorre attraverso i tubi interni, un fluido freddo scorre attorno ai tubi (nel guscio esterno) ed il calore tra i due viene trasferito dai tubi caldi al fluido freddo attraverso le pareti dei tubi stessi.

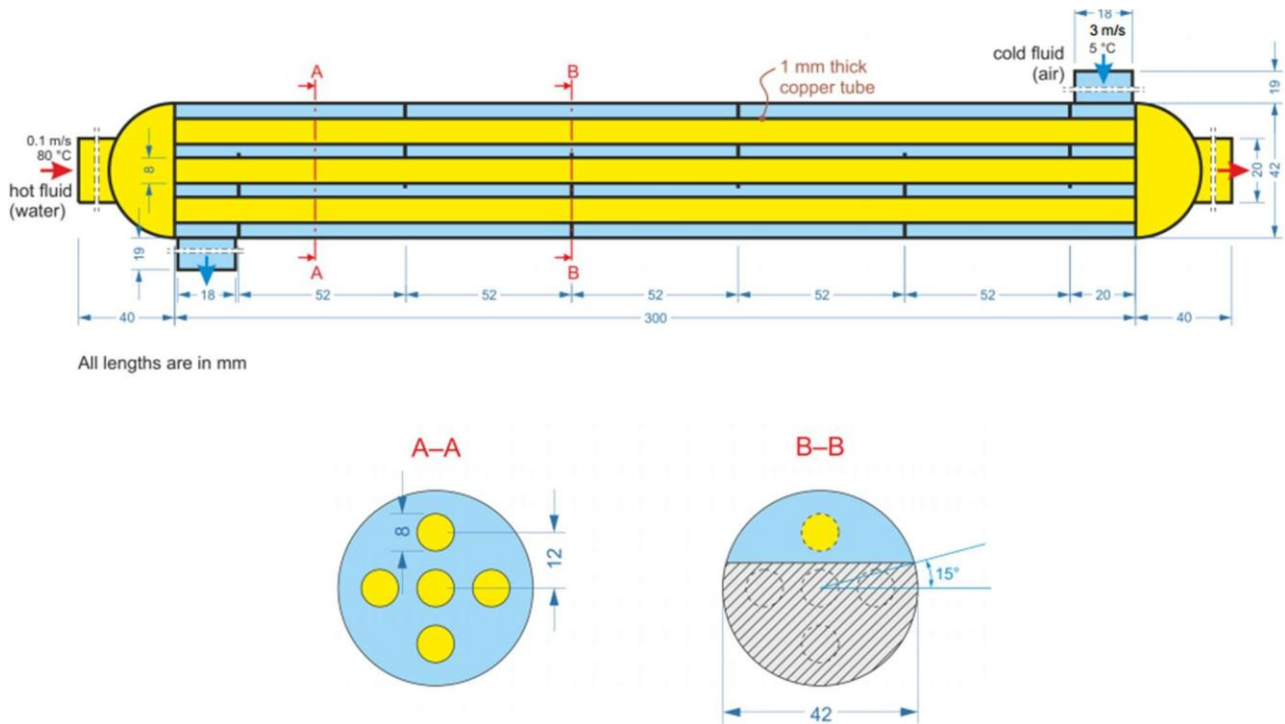


Figura 1: Disegno con quote dello scambiatore e delle pareti interne



Figura 2: 3-D della parte dello scambiatore in cui passa il fluido caldo

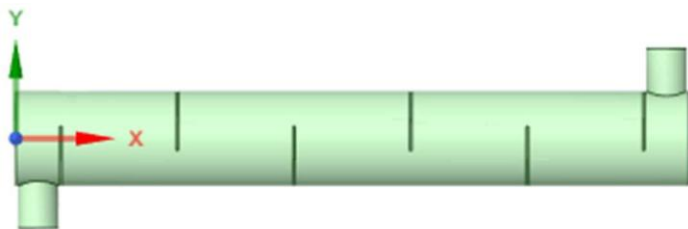


Figura 3: 3-D della parte dello scambiatore in cui passa il fluido freddo

METODI

Modello matematico

Nella simulazione si sono andati ad utilizzare i modelli:

- viscoso-laminare con densità dell'aria costante
- viscoso-SST con densità dell'aria costante
- viscoso-SST con aria come gas ideale

Condizioni iniziali e al contorno

I due fluidi sono acqua ed aria nelle seguenti condizioni:

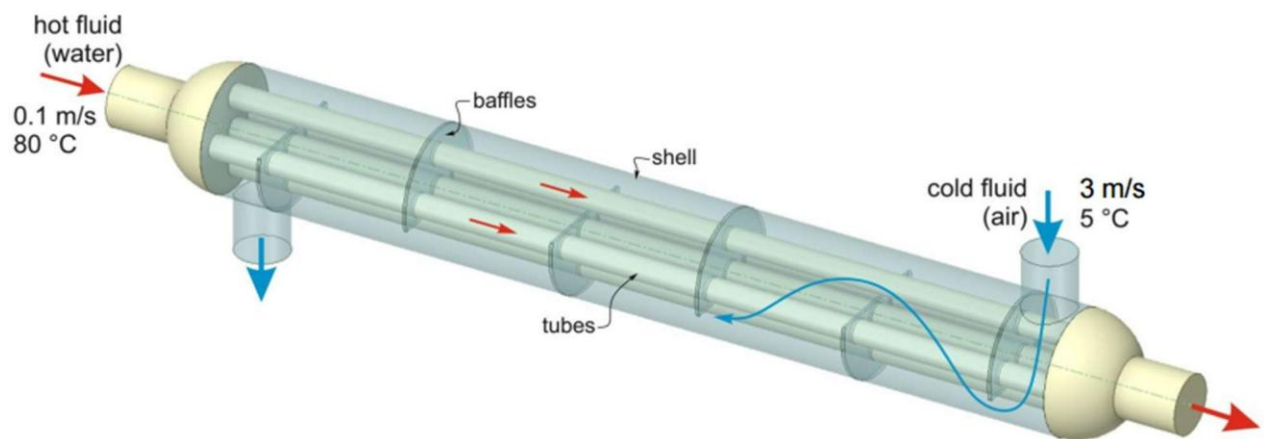


Figura 4: 3-D dello scambiatore con i dati di ingresso dei due fluidi

Griglia di calcolo

Si è andati ad affinare la mesh vicino alle pareti dei tubi e delle pareti interne (baffles) dove i gradienti di velocità e temperatura sono più elevati, così da non rischiare di avere una mesh troppo grossolana

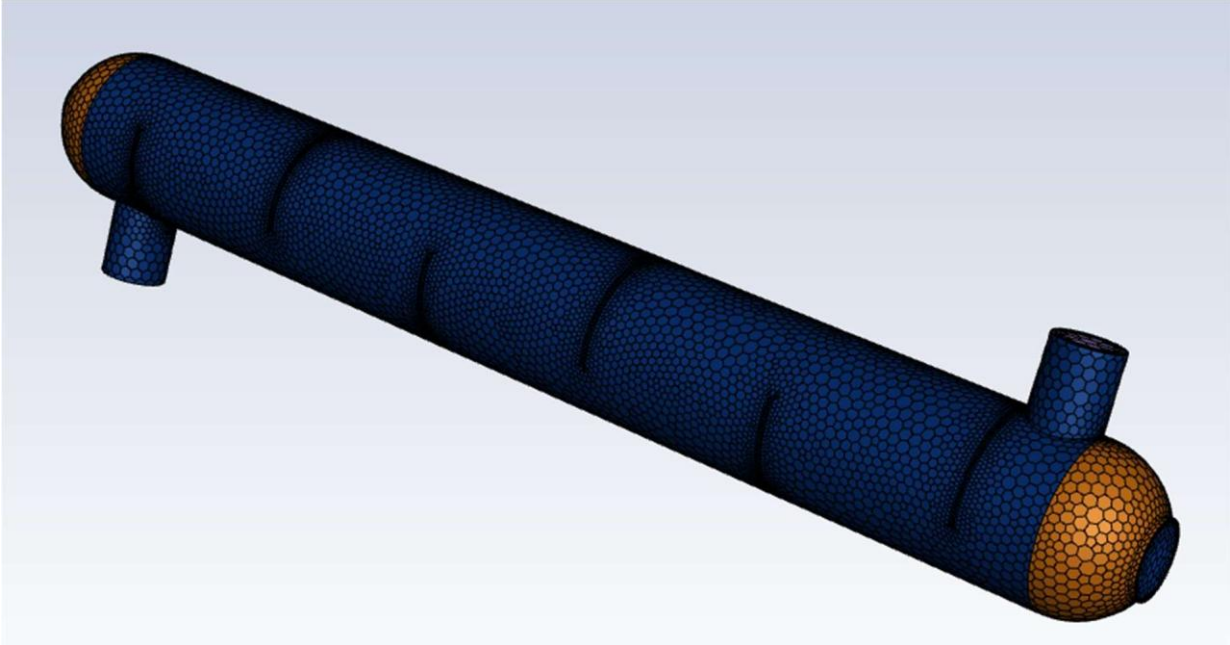


Figura 5: mesh 3-D della parte esterna dello scambiatore con una raffinazione in corrispondenza delle pareti interne (baffles)

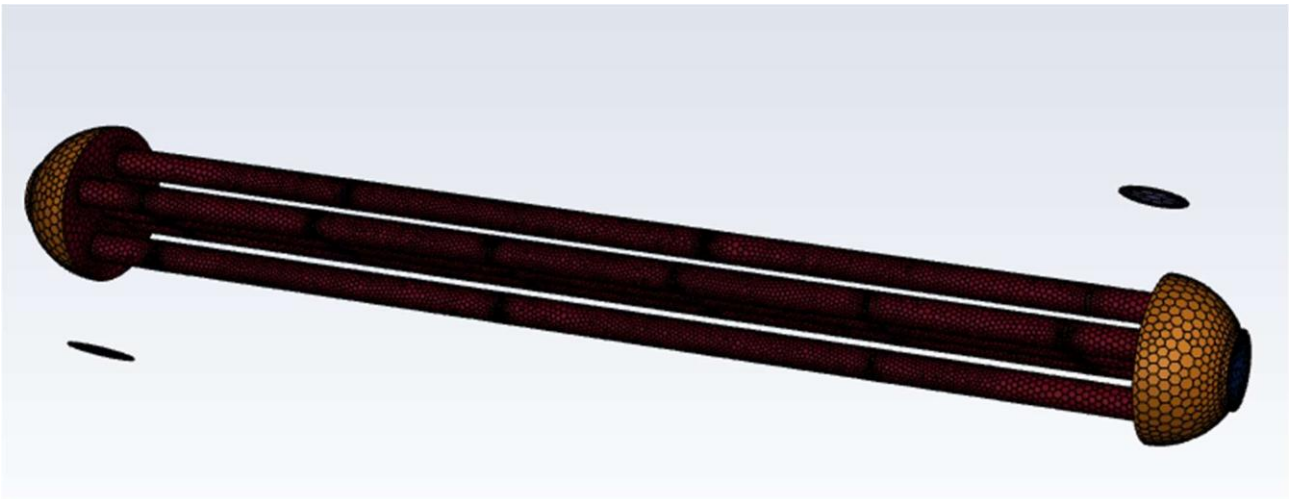


Figura C: mesh 3-D della parte interna dello scambiatore con una raffinazione in corrispondenza delle pareti dei tubi

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati ottenuti per i vari modelli sono:

	ΔP entrata-uscita aria [Pa]	T uscita aria [°C]
Modello: viscoso-laminare Densità aria: costante	43.04	64.97
Modello: viscoso-SST Densità aria: costante	42.59	66.21
Modello: viscoso-SST Densità aria: gas ideale	44.71	64.47

I valori ottenuti sono molto consistenti:

- $42.59 < \Delta P < 44.71$ con una variazione del 5%
- $64.47 < \Delta P < 66.21$ con una variazione del 3%

Questa consistenza è confermata dall'andamento del Wall y plus, il cui valore massimo è circa 8, con una distribuzione nei tubi così distribuita:

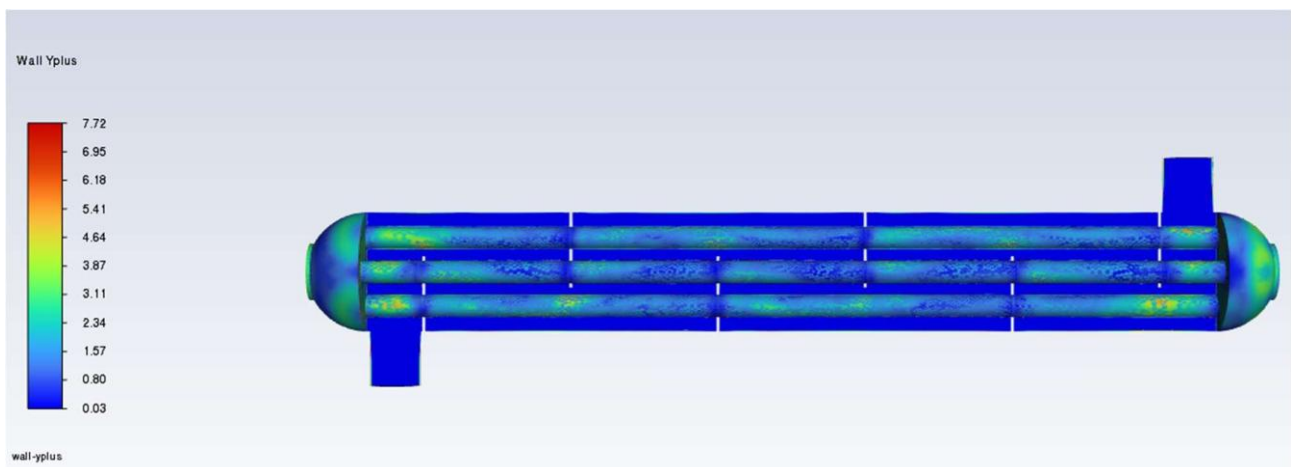


Figura 7: Andamento nel mantello e nei tubi del wall y plus

CONCLUSIONI

I risultati sono tutti molto consistenti, il che significa che la mesh è buona ed adatta allo studio del fenomeno. Ulteriore precisione si può ottenere affinando ulteriormente la mesh nelle pareti dei tubi e nelle estremità (caps).

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-3" e "Tutorial-3" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent with Fluent meshing)

APPENDICI

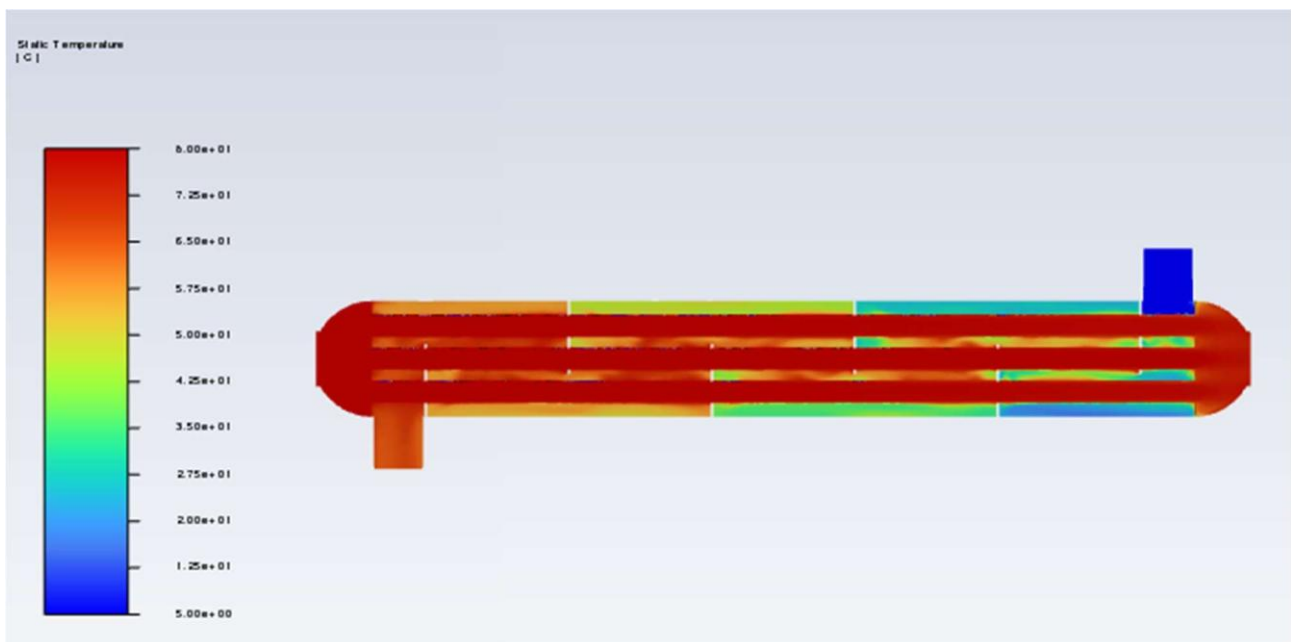


Figura 8: Andamento nel mantello e nei tubi della temperatura

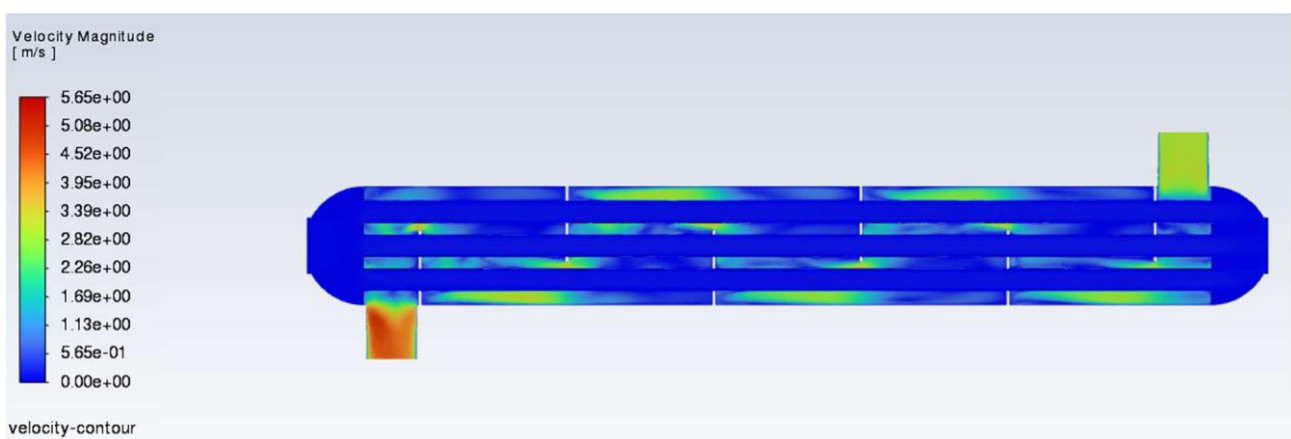


Figura 5: Andamento nel mantello e nei tubi della velocità

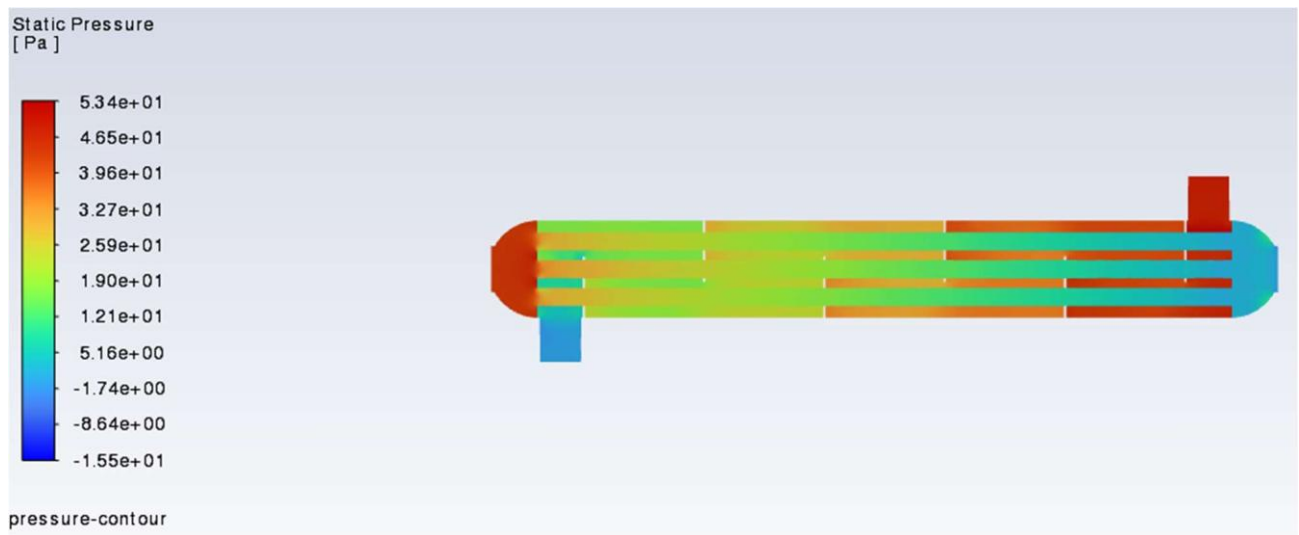


Figura 10: Andamento nel mantello e nei tubi della pressione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 3

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andati a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent with Fluent meshing) un flusso di acqua nel quale è posta una pompa centrifuga assiale (axial-flow impeller) di dimensione data. Quest'ultima ruotando aumenta la pressione del fluido convertendo moto rotativo in pressione statica. Si sono ottenuti i valori dell'aumento di pressione, la coppia all'albero ed il rendimento della girante. Quest'ultima è la quantità di energia fornita al motore che aumenta effettivamente l'energia totale dell'acqua.

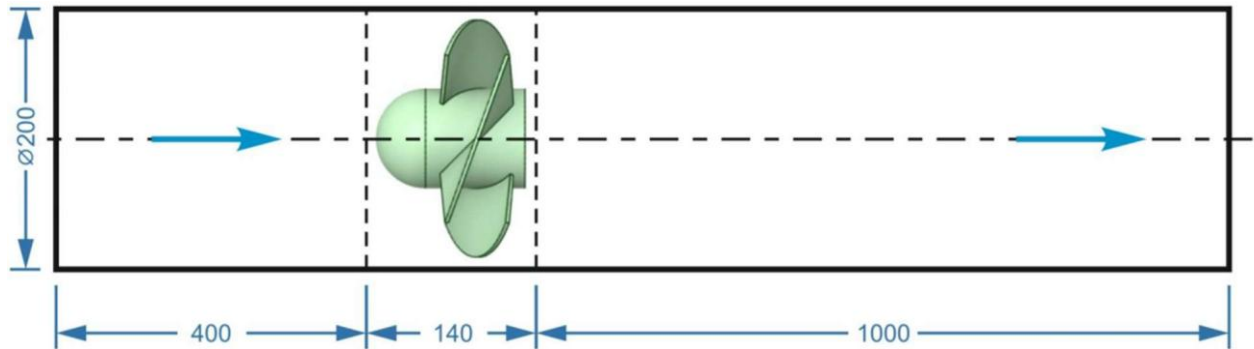


Figura 1: Disegno con quote del tubo dove scorre l'acqua e posizione dell'impeller (pompa)



Figura 2: 3-D della parte del tubo dove scorre l'acqua e dell'impeller

METODI

Modello matematico

Nella simulazione si è andato ad usare un metodo SIMPLE (ossia un algoritmo iterativo che risolve le equazioni di continuità e quantità di moto in modo accoppiato, dove ogni iterazione avvicina la soluzione alla realtà fisica) con due modelli:

- k - ϵ realizable scalable wall function
- k - ω SST

Condizioni iniziali e al contorno

Le condizioni del flusso d'acqua e dell'impeller (elica) sono le seguenti:

- Il fluido è acqua in condizioni standard (15°C, 1 atm).
- Velocità del fluido in ingresso = 1 m/s
- Velocità di rotazione dell'elica = 1000 giri/min

Griglia di calcolo

Si è andati ad affinare la mesh in corrispondenza delle 4 pale per avere una precisione maggiore dove avviene lo scambio energetico (da movimento rotatorio delle pale a pressione statica dell'acqua)

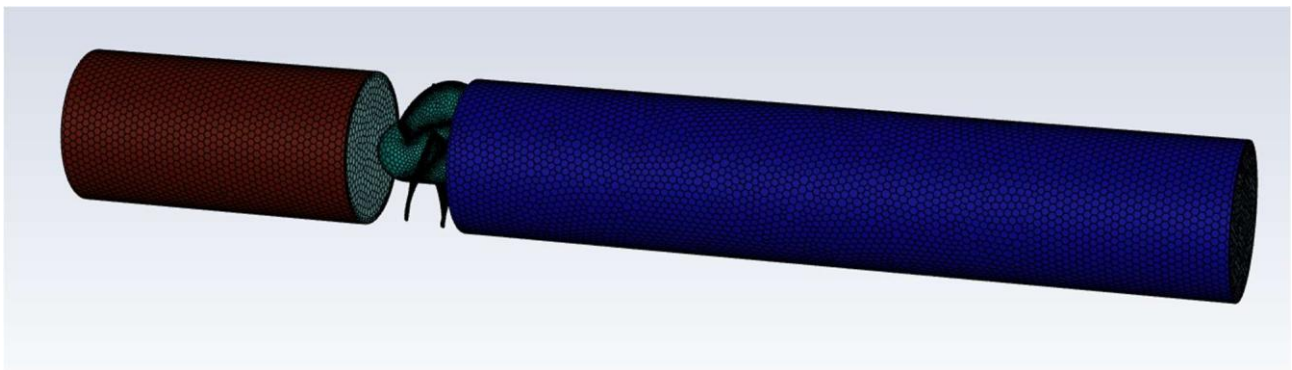


Figura 3: mesh 3-D del flusso di acqua e dell'impeller

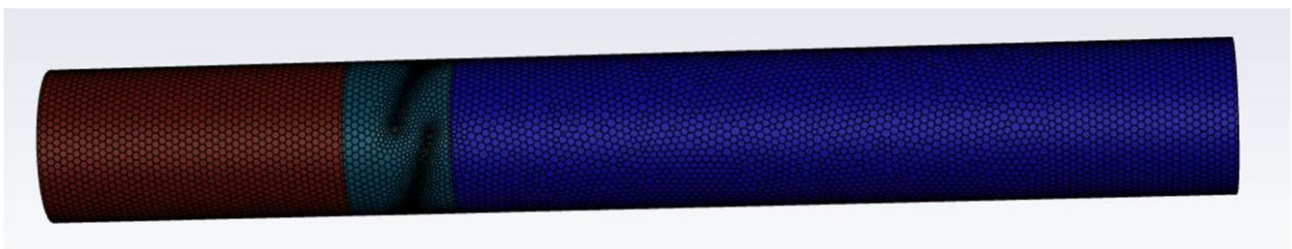


Figura 4: mesh 3-D del flusso di acqua e della zona esterna dell'impeller, dove si può notare una affinazione sulle pale

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati ottenuti per i vari modelli sono:

	k-ε realizable scalable wall function	k-ω SST
Inlet pressure	-6757 Pa	-7486 Pa
Outlet pressure	5519 Pa	5313 Pa
Pressure jump	12276 Pa	12799 Pa
Torque	8.13 N*m	8.643 N*m
η rendimento ($= (Q \cdot \Delta P) / (T \cdot \omega)$)	0.453	0.444

I valori ottenuti sono molto consistenti:

- Pressure jump con una variazione del 4%
- Torque con una variazione del 0.7%
- η con una variazione del 2%

Questa consistenza non è confermata dall'andamento del Wall y plus. Nella zona delle pale, dove ho effettivamente affinato la mesh, ho valori massimi di circa 50, mentre appena fuori raggiungo 300, valori troppo alti per entrambi i modelli scelti. La parte critica si estende anche appena a monte ed a valle per tutta la lunghezza del tubo. La mesh andrebbe pertanto raffinata nella fascia dell'impeller allo stesso modo di quanto fatto con le pale, mentre per la zona a valle e appena a monte servirebbe affinarla ugualmente, ma in maniera meno fitta.

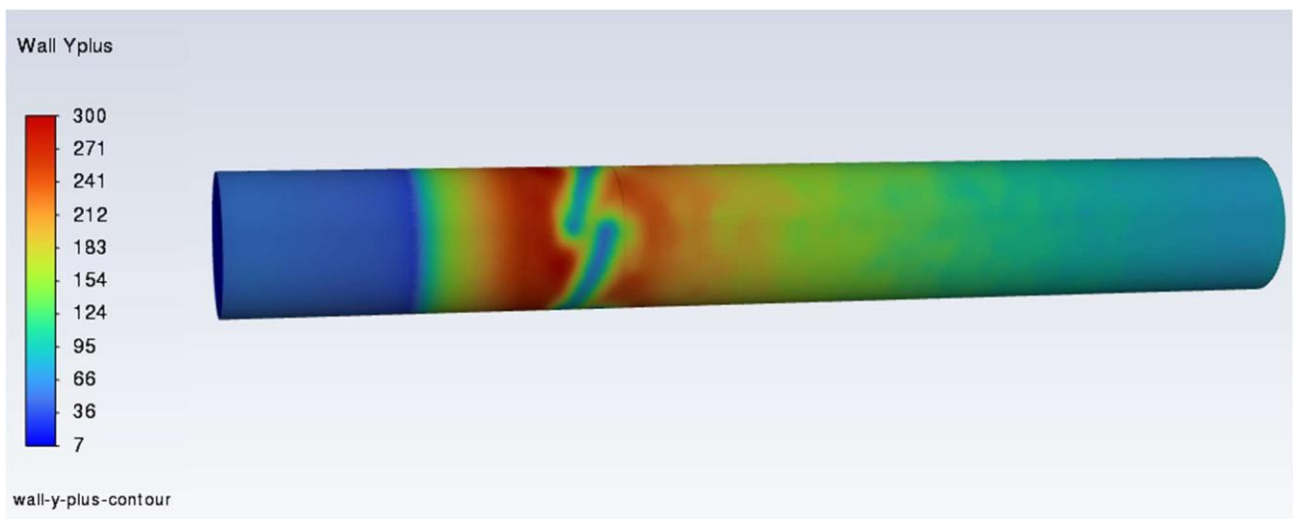


Figura 5: Andamento del wall y plus nel flusso di acqua e nella zona dell'impeller

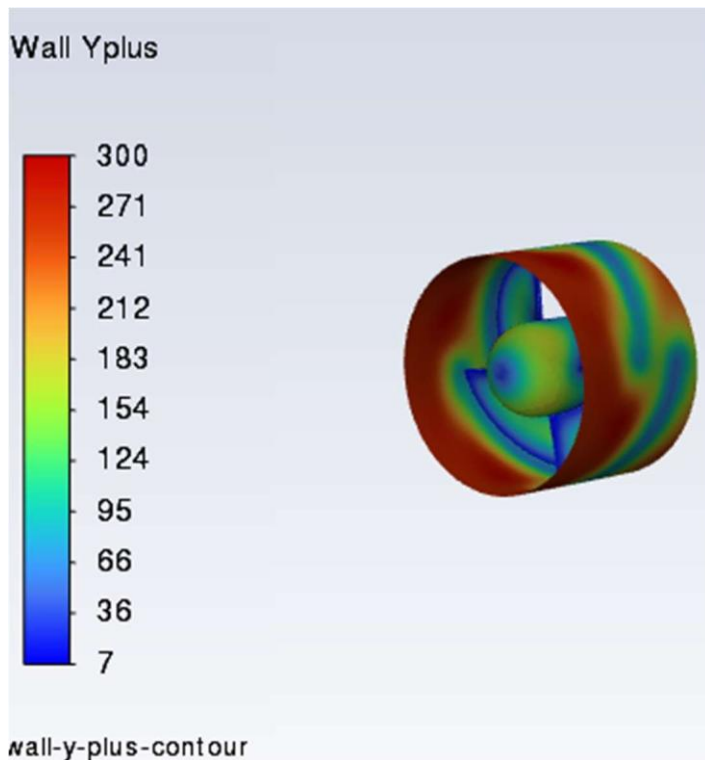


Figura C: Andamento del wall y plus nella zona dell'impeller

CONCLUSIONI

I risultati sono tutti accettabilmente consistenti, il che significa che la mesh nelle zone critiche è buona (le pale della pompa) e adatta allo studio del fenomeno; tuttavia, al di fuori di queste andrebbe affinata ulteriormente, nella stessa misura fatta per i bordi esterni delle pale (vedere figura 6 dove le pale toccano la sezione esterna del flusso dove ho superfici blu corrispondenti a valori bassi del wall y plus). Anche la parte leggermente a monte e tutta quella a valle hanno bisogno di una maggiore affinazione della mesh, anche se non fitta quanto la zona dell'impeller (i valori del wall y plus sono minori).

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-4" e "Tutorial-4" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent with Fluent meshing)

APPENDICI

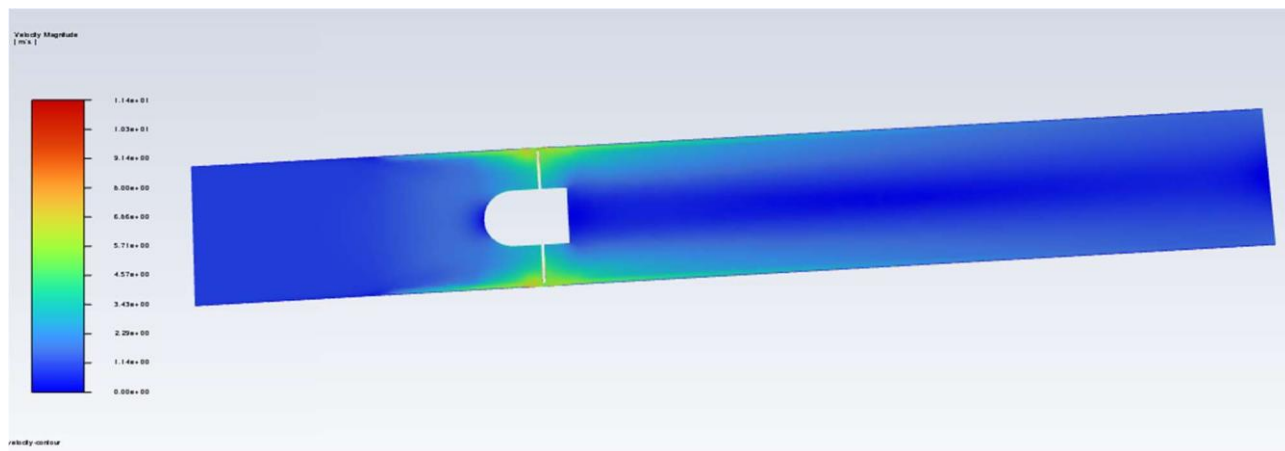


Figura C: Andamento della velocità nel tubo e vicino all'impeller

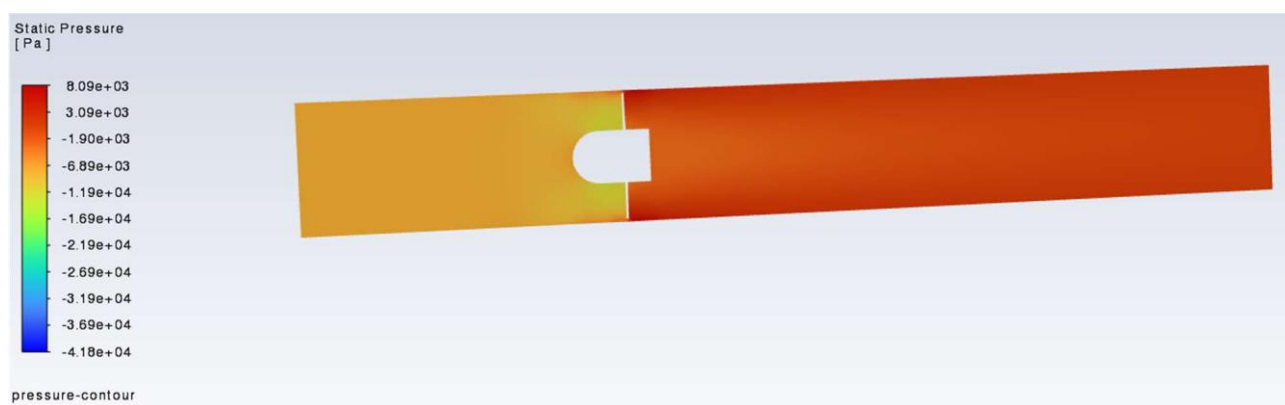


Figura 7: Andamento della pressione nel tubo e vicino all'impeller



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 4

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andati a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent) un flusso di aria attorno ad una piastra rotante.

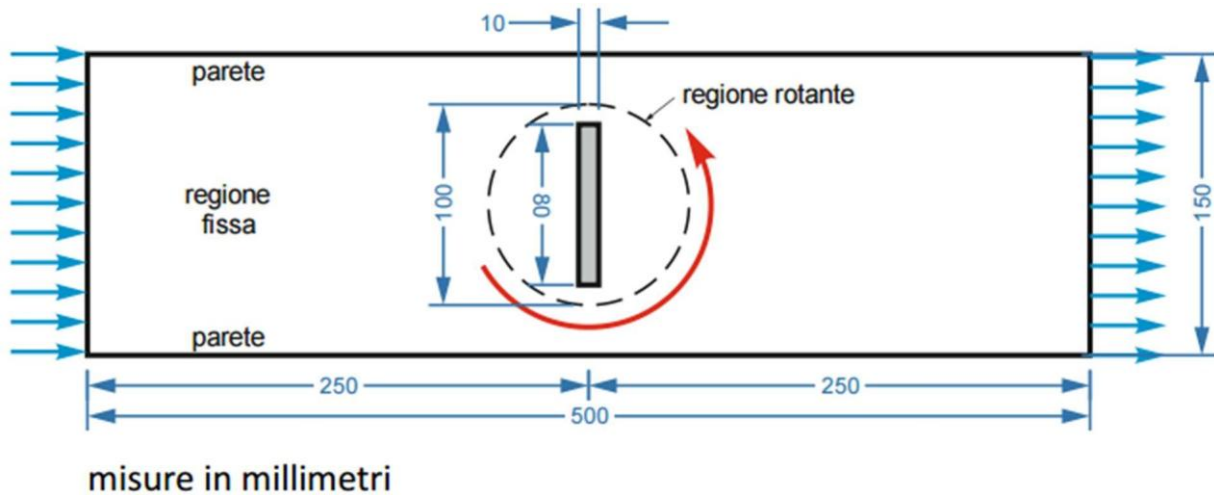


Figura 1: Disegno con quote del dominio di flusso (il rettangolo esterno) con la piastra rotante al centro (rettangolo pieno con cerchio tratteggiato)

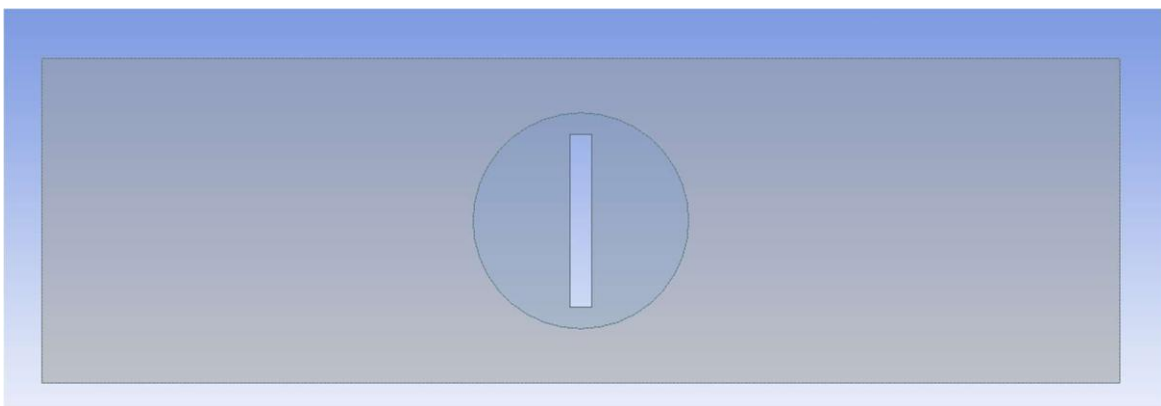


Figura 2: Disegno di dominio fluido e piastra rotante utilizzati nella simulazione

METODI

Modello matematico

Nella simulazione si è andato ad utilizzare il modello k-omega SST con un metodo di tipo PISO (algoritmo migliore per accoppiare pressione e velocità in moti transienti) per diversi time step, dove il numero di passi per ciascuno sono tali che la durata della simulazione sia 2 secondi:

- Time step=0.001, numero passi=2000
- Time step=0.005, numero passi=400

- Time step=0.01, numero passi=200

Condizioni iniziali e al contorno

Le condizioni del fluido e della piastra rotante sono:

- Il fluido è aria a 15°C e 1 atm.
- Flusso incomprimibile, moto vario
- Velocità del fluido in ingresso = 1.0 m/s
- Velocità di rotazione della piastra = 60 giri/min
- Condizioni iniziali: Pressione e velocità da inizializzazione ibrida con FMG
- Durata della simulazione = 2 s

Griglia di calcolo

Si è andati ad affinare la mesh nella regione rotante in quanto zona più critica per l'interazione piastra rotante-flusso d'aria.

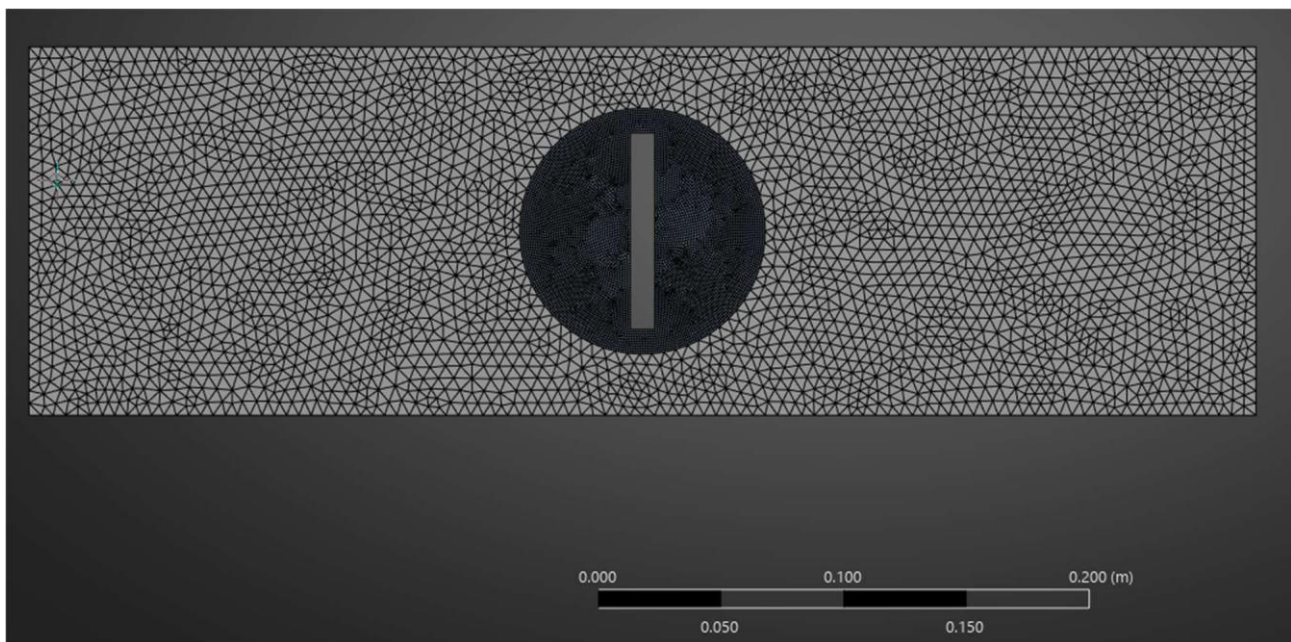


Figura 3: Mesh utilizzata per la simulazione, con affinamento nella zona dove ruota la piastra (quest'ultima è il rettangolo centrale dentro al cerchio di mesh più concentrata)

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati ottenuti per i vari time step sono:

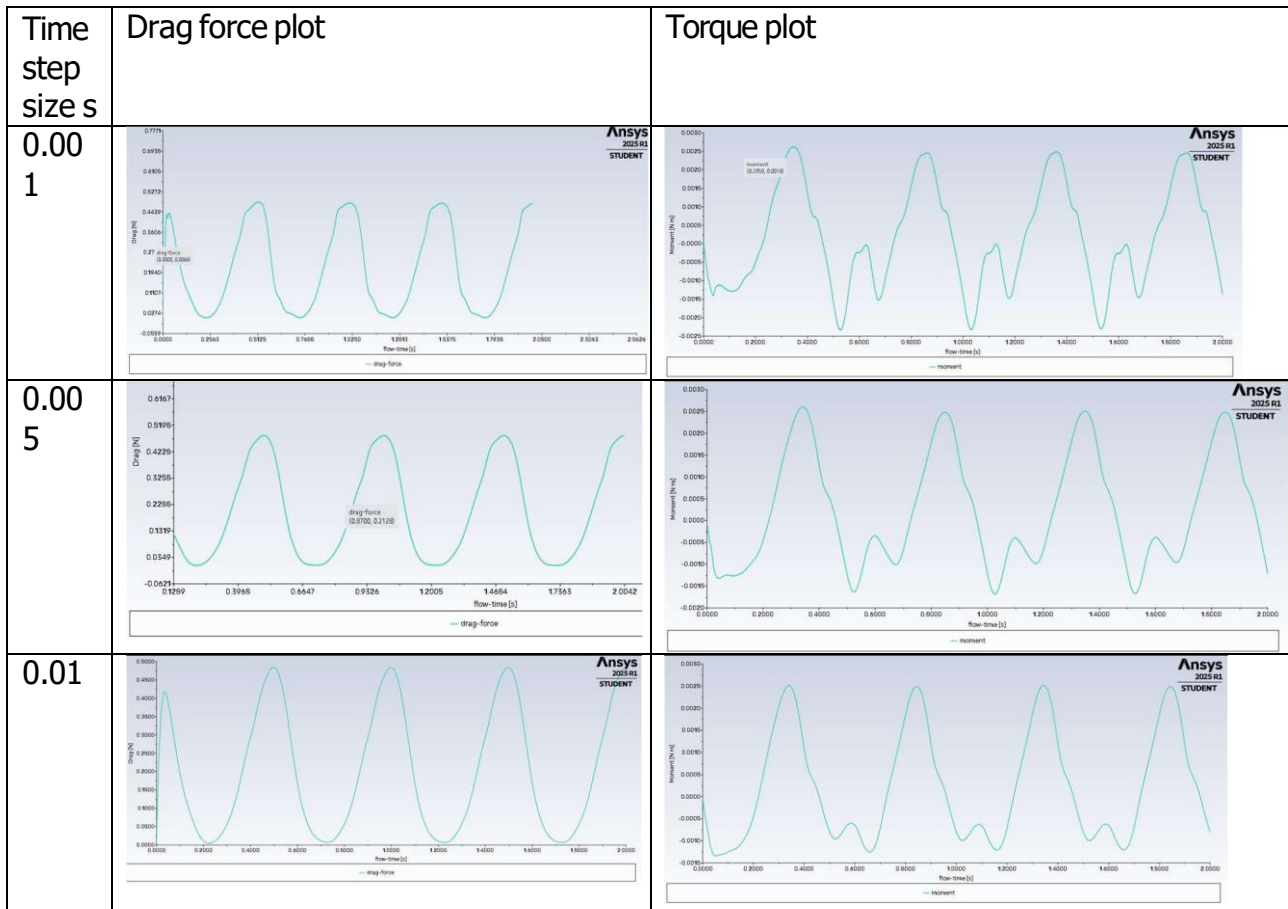


Figura 4: Tabella con immagini dell'andamento della forza resistente (a sinistra) e del momento (a destra) per tre diversi time step: 0.001, 0.005, 0.01

Nella figura 5 qui sotto è presentato un grafico della drag force che compara i risultati ottenuti per i tre diversi time step. Come si può vedere sono quasi indistinguibili, mostrando una consistenza dei dati ottenuti. I massimi li ottengo a piastra verticale (massima area esposta alla superficie fluida), i minimi sono in corrispondenza della piastra in posizione orizzontale (minima area esposta alla superficie fluida).

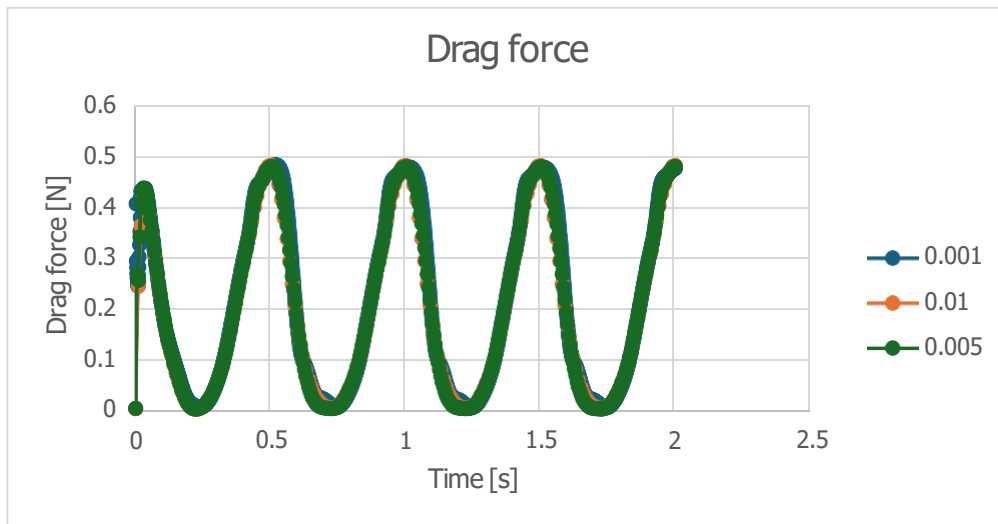


Figura 5: Grafico dell'andamento della forza resistente per i tre diversi time step: 0.001, 0.005, 0.01

Nella figura 6 è riportato il grafico del momento, il quale compara i risultati ottenuti per i tre diversi time step. Come si può vedere le curve interpolanti sono quasi indistinguibili per la maggior parte del tempo, tranne dove ho in sequenza il minimo assoluto, poi subito un massimo relativo e di nuovo un altro minimo relativo, per poi andare verso il massimo assoluto. In questi istanti più il time step è piccolo e maggiore è la differenza di valore tra massimi e minimi relativi. I massimi e minimi assoluti corrispondono, come nella forza di drag, rispettivamente a piastra verticale (maggiore area esposta alla superficie fluida) e piastra in posizione orizzontale (minore area esposta alla superficie fluida). I massimi e minimi relativi corrispondono probabilmente alla formazione di vortici agli spigoli, i quali vanno ad alterare lo stato delle velocità vicino alla piastra.

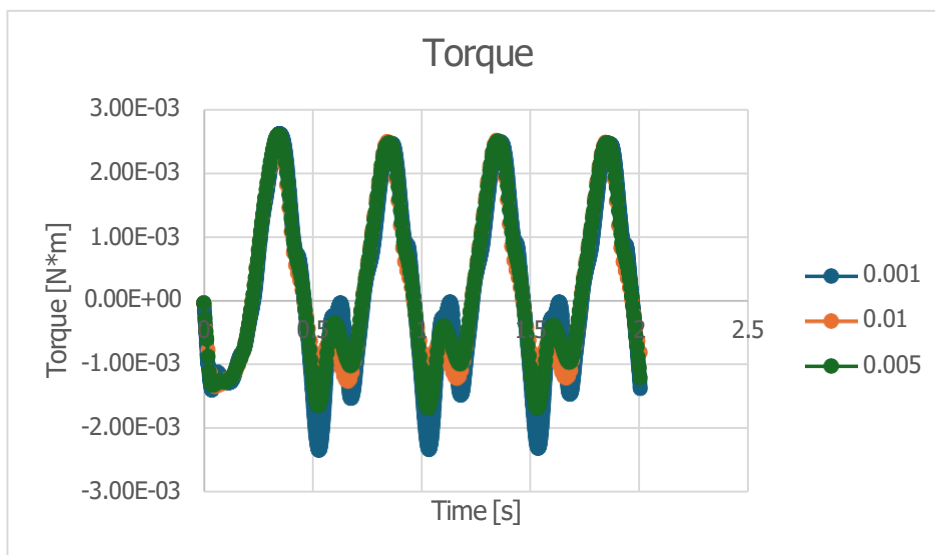


Figura C: Grafico dell'andamento del momento per i tre diversi time step: 0.001, 0.005, 0.01

Il valore del wall y plus medio è 3.43, che sia avvicina molto al valore di circa 1 consigliato per l'utilizzo del modello k-omega SST; pertanto, la mesh è corretta per il problema studiato.

CONCLUSIONI

I grafici mostrano come i risultati siano gli stessi per i tre time step scelti, ma per andare ad indagare meglio come i vortici vadano ad influire sulla forza di drag ed il torque bisogna diminuire di più il time step, andando sotto lo 0.001, aumentando però il costo computazionale, in quanto per ottenere un tempo di simulazione pari a 2s va aumentato il numero di passi (andando oltre i 2000 del time step=0.001).

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-5" e "Tutorial-5" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent)

APPENDICI

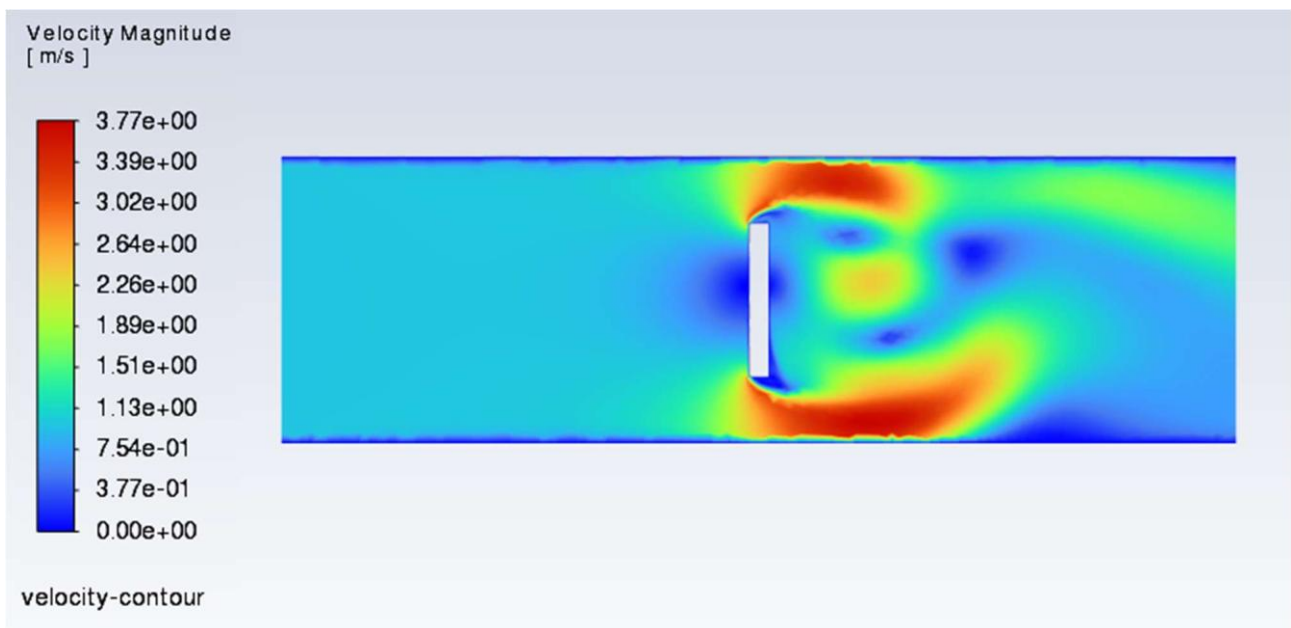


Figura 7: Andamento della velocità del flusso di aria attorno alla piastra per $t=2s$

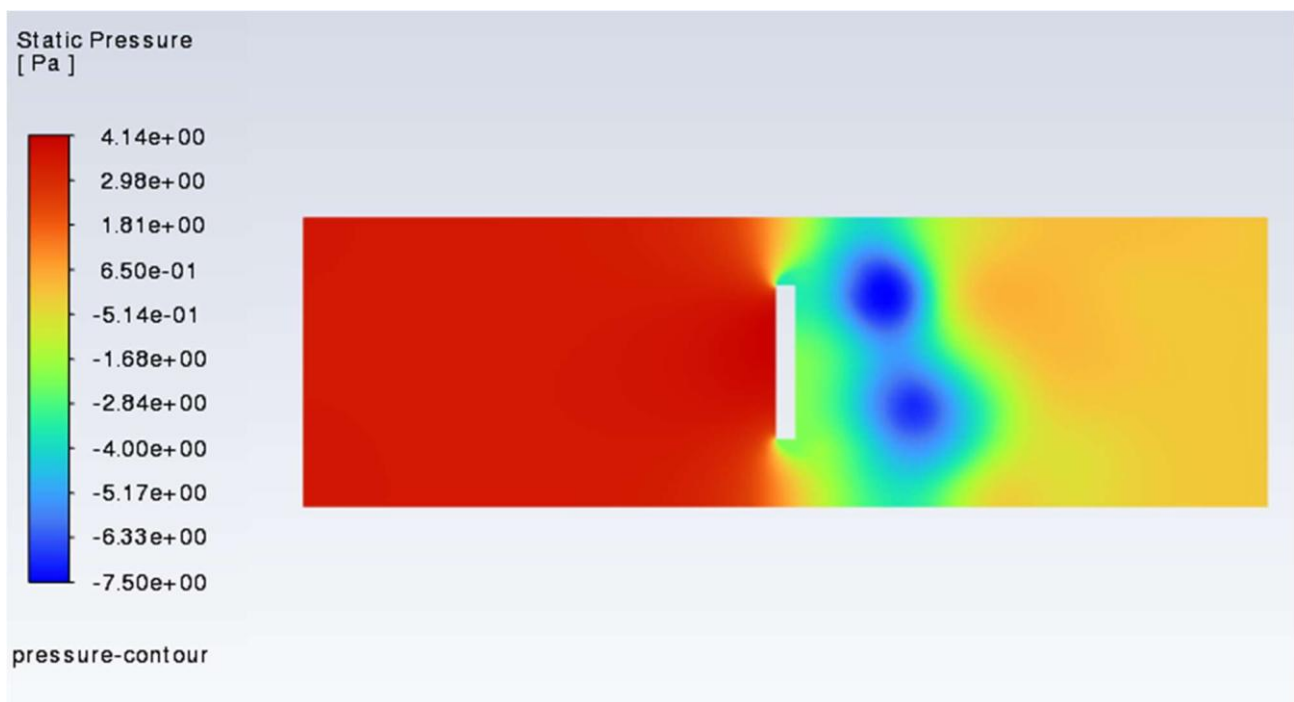
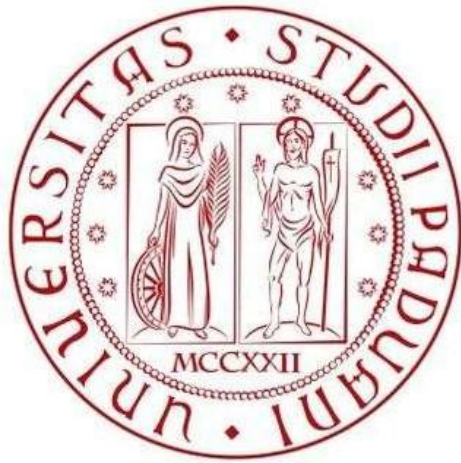


Figura 8: Andamento della pressione del flusso di aria attorno alla piastra per $t=2s$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 5

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andato a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent) la dinamica di un serbatoio quadrato (1m x 1m) contenente acqua e aria quando viene mosso orizzontalmente con un movimento oscillatorio (avanti e indietro).

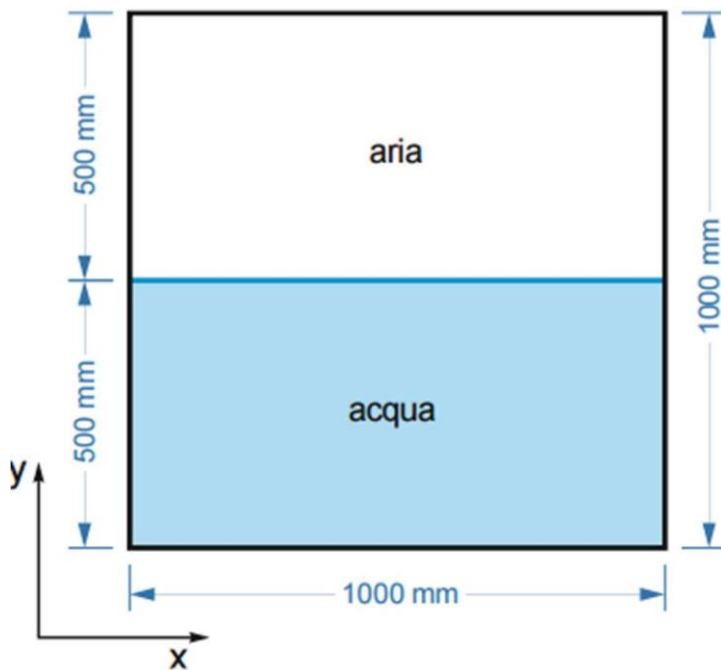


Figura 1: Disegno con quote del serbatoio e dei livelli iniziali dei due fluidi all'interno

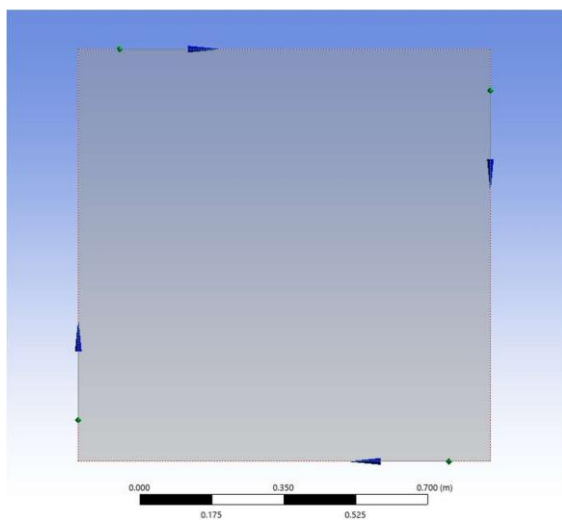


Figura 2: Disegno del serbatoio

METODI

Modello matematico

La simulazione è di tipo "transient" (transitoria) considerando anche la gravità $g=9.81\text{m/s}^2$, ed il modello viscoso scelto è quello inviscido (senza attrito viscoso) per semplificare il problema, ignorando l'attrito interno dell'acqua per concentrarsi sul movimento macroscopico dei due volumi.

Si è inoltre usato il modello multifase con opzione il volume del fluido, che mi permette di tracciare l'interfaccia tra i due fluidi (acqua e aria), i quali occupando lo stesso spazio geometrico ma essendo immiscibili, non si mescolano.

L'algoritmo scelto è il PISO, in quanto specifico per flussi transitori veloci e multifase.

Si sono utilizzati 3 time step diversi, dove il numero di passi per ciascuno sono tali che la durata della simulazione sia 4 secondi:

- Time step=0.005, numero passi=800
- Time step=0.01, numero passi=400
- Time step=0.015, numero passi=267

Condizioni iniziali e al contorno

Le condizioni iniziali dei fluidi nel serbatoio sono:

Fluidi: acqua ed aria in condizioni standard, entrambi a densità costante

Altezza d'acqua iniziale = 0.5 m

La forzante del serbatoio è:

$$v_x = v_{\max} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right), \quad v_y = 0$$

dove: $v_{\max} = 0.3 \text{ m/s}$, $T = 1 \text{ s}$

Griglia di calcolo

La mesh utilizzata è una semplicissima griglia a celle quadrate.

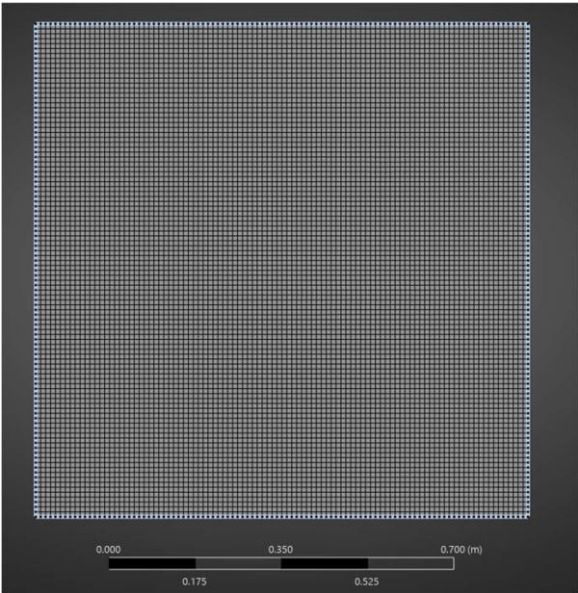
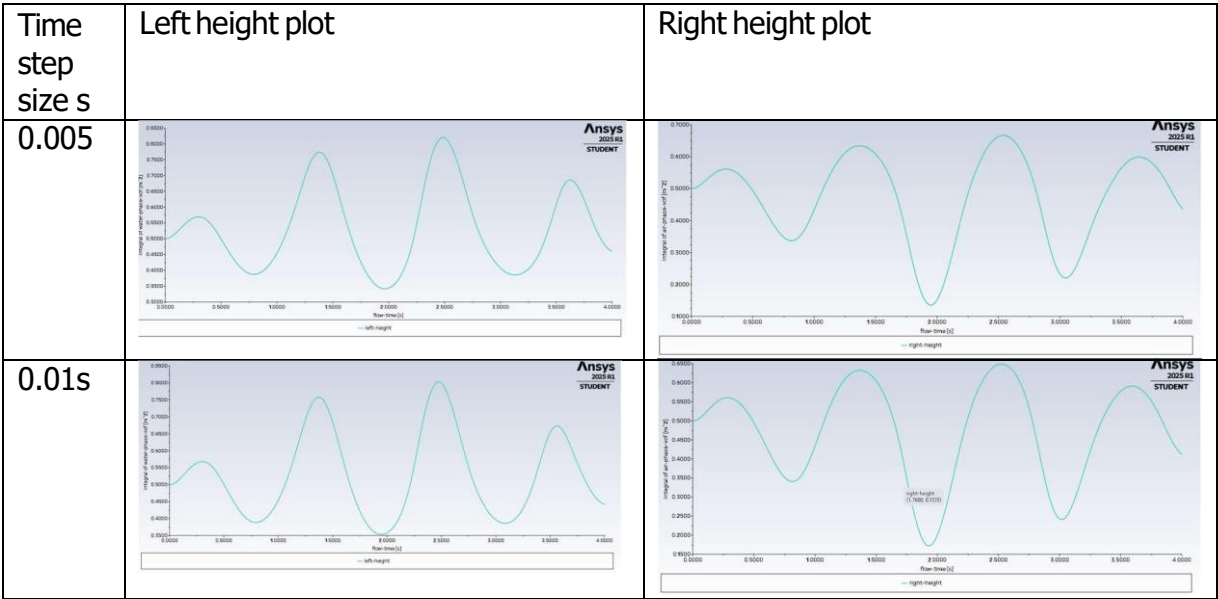


Figura 3: Mesh del serbatoio con all'interno i due fluidi

RISULTATI E DISCUSSIONE

I valori ottenuti per l'altezza dell'acqua nel serbatoio delle pareti di sinistra e destra rispettivamente sono:



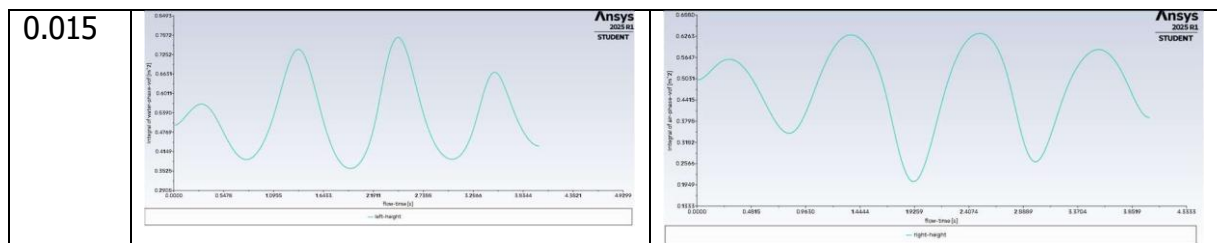


Figura 4: Tabella con immagini dell'andamento della quota dell'acqua nella parete di sinistra (a sinistra) e nella parete di destra (a destra) per tre diversi time step: 0.005, 0.01, 0.015

Nella figura 5 qui sotto è riportato un grafico della quota dell'acqua nella parete a sinistra che compara i risultati ottenuti per i tre diversi time step. Come si può vedere sono quasi indistinguibili per il primo secondo, poi più diminuisce il time step e più precisa diventa la curva nella massima e minima altezza raggiunta, andando a modificare anche i punti successivi essendo una risoluzione sequenziale.

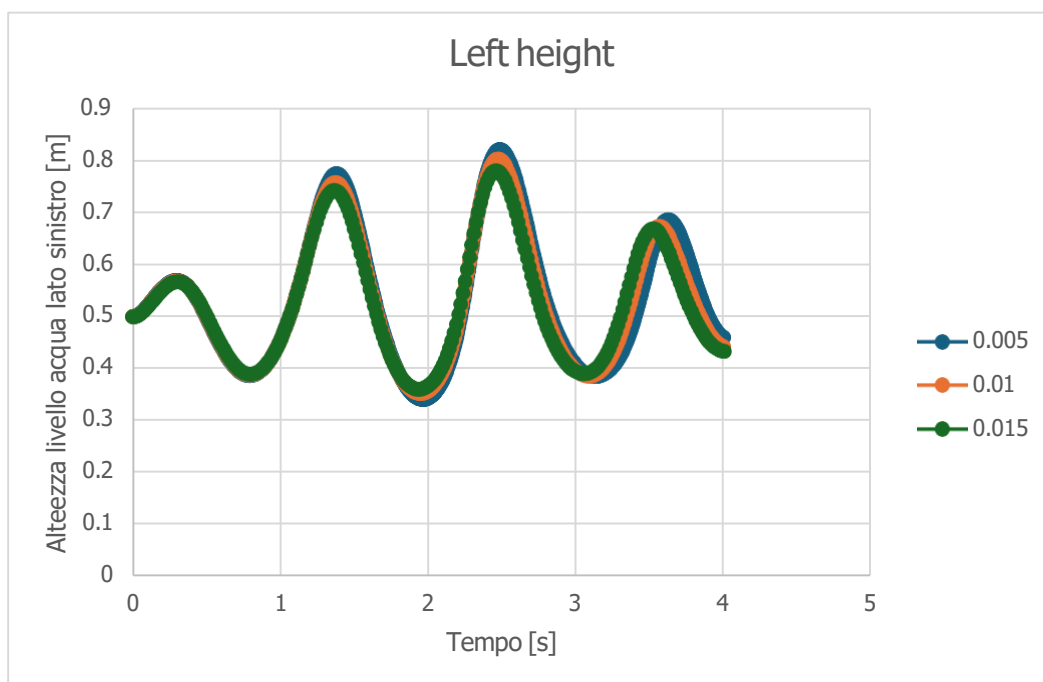


Figura 5: Grafico dell'andamento della quota dell'acqua nella parete a sinistra: 0.005, 0.01, 0.015

Nella figura 6 qui sotto è presentato invece il grafico della quota dell'acqua nella parete a destra che compara i risultati ottenuti per i tre diversi time step. Come prima si può vedere sono quasi indistinguibili per il primo secondo, poi più diminuisce il time step e più si

discostano tra loro, con il time step=0.005 essendo quello con i massimi e minimi rispettivamente maggiori e minori.

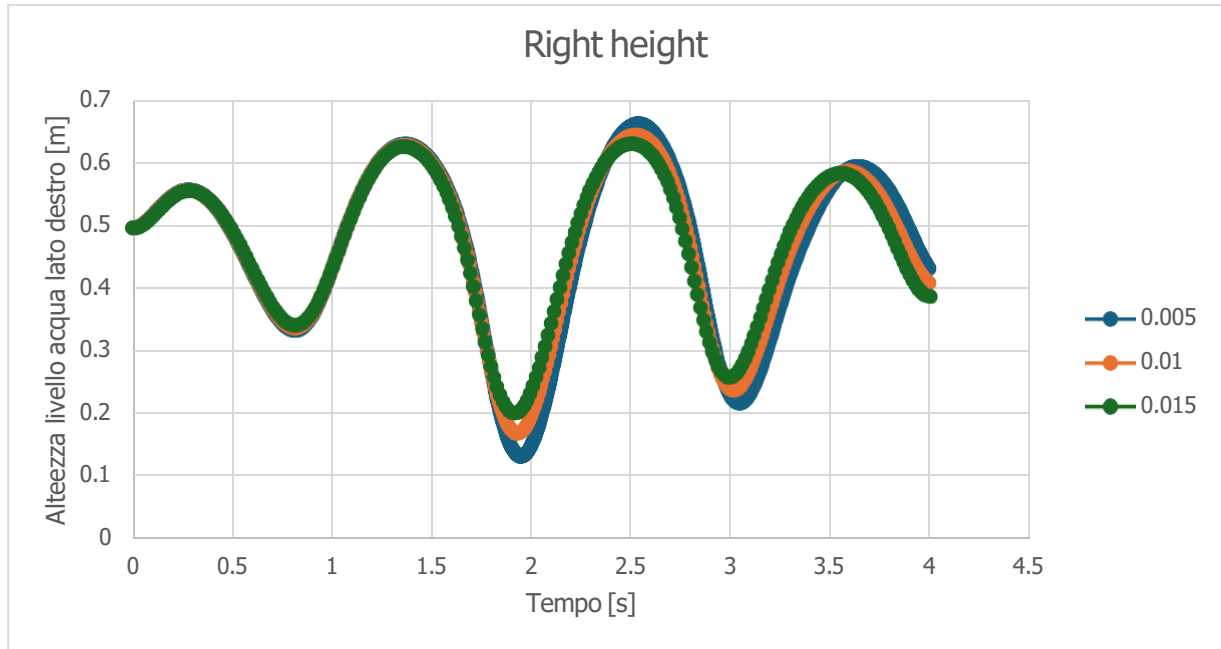


Figura C: Grafico dell'andamento della quota dell'acqua nella parete a destra: 0.005, 0.01, 0.015

CONCLUSIONI

Entrambi i grafici iniziano con le curve interpolanti dei punti dei tre time step sovrapposti, per poi allontanarsi sempre di più tra loro, soprattutto nei massimi e nei minimi successivi al primo. Più è piccolo il time step e più sono preciso nei valori dell'altezza, e infatti diminuendo il time step diminuisce (o aumenta) sempre di più il livello. Quando diminuendo ulteriormente il time step non ho più variazioni di livello vuol dire che sono arrivato ad un time step corretto per studiare il fenomeno.

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-6" e "Tutorial-6" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent)

APPENDICI

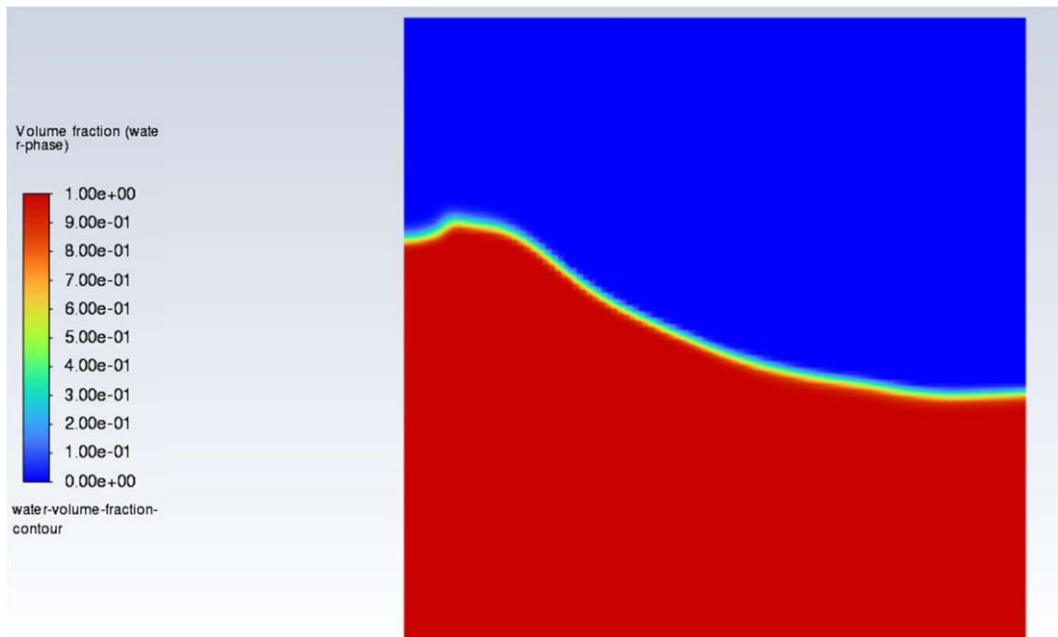


Figura 7: Rappresentazione del volume di acqua (parte rossa) e aria (parte blu) all'interno del serbatoio per $t=4s$

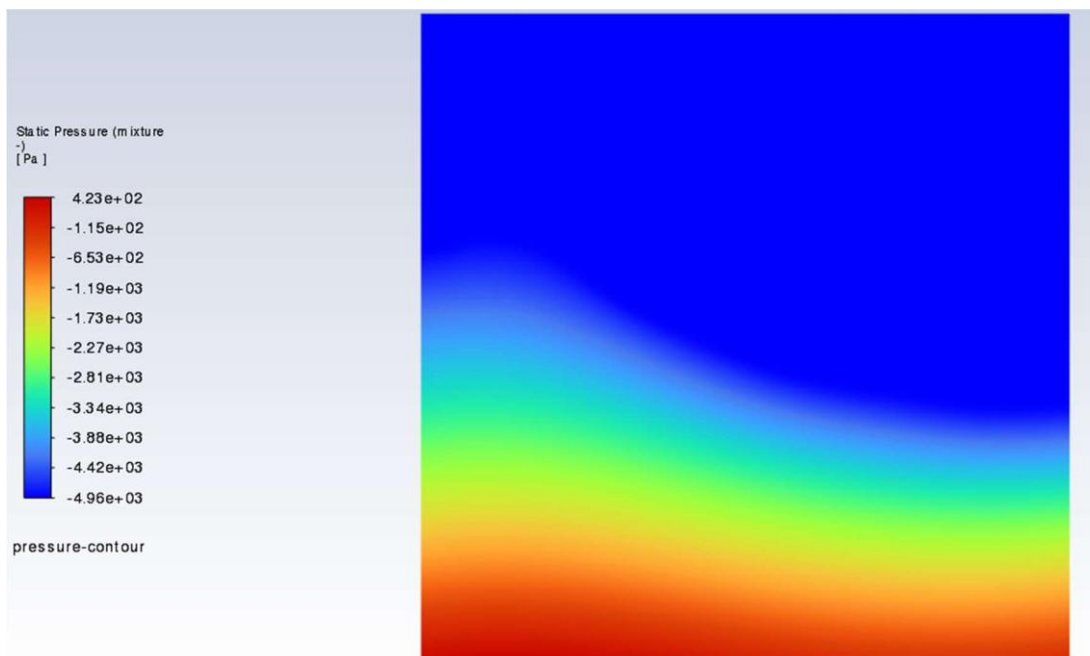


Figura 8: Rappresentazione della pressione all'interno del serbatoio per $t=4s$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 6

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andato a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent) il movimento imposto tramite equazioni sul piano (due velocità lungo gli assi ed una di rotazione) di un oggetto quadrato in un dominio fluido (acqua) più grande.

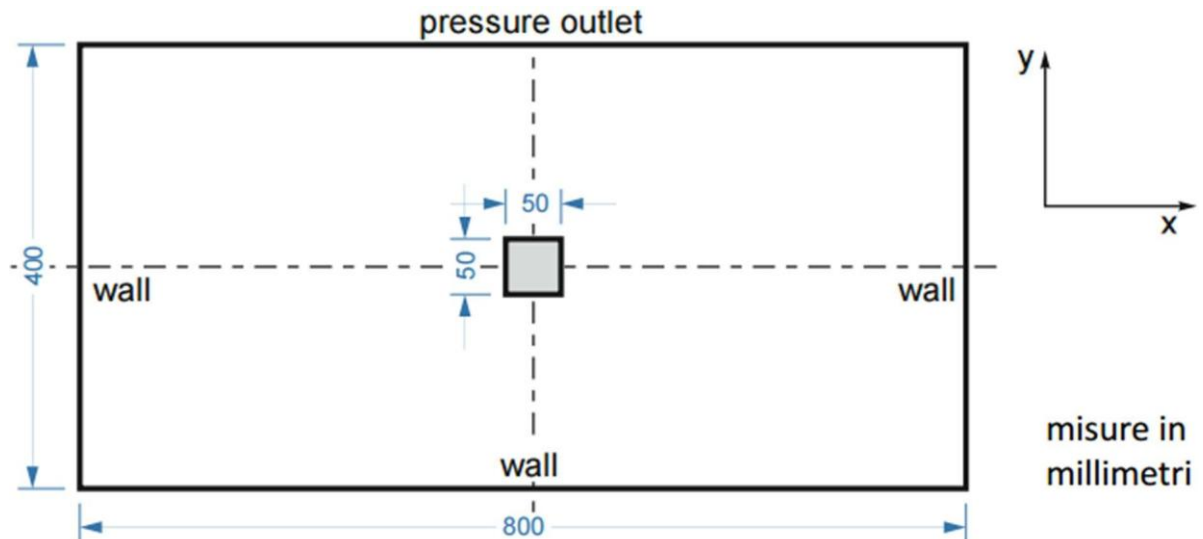


Figura 1: Disegno con quote dell'oggetto quadrato nella posizione iniziale nel dominio fluido

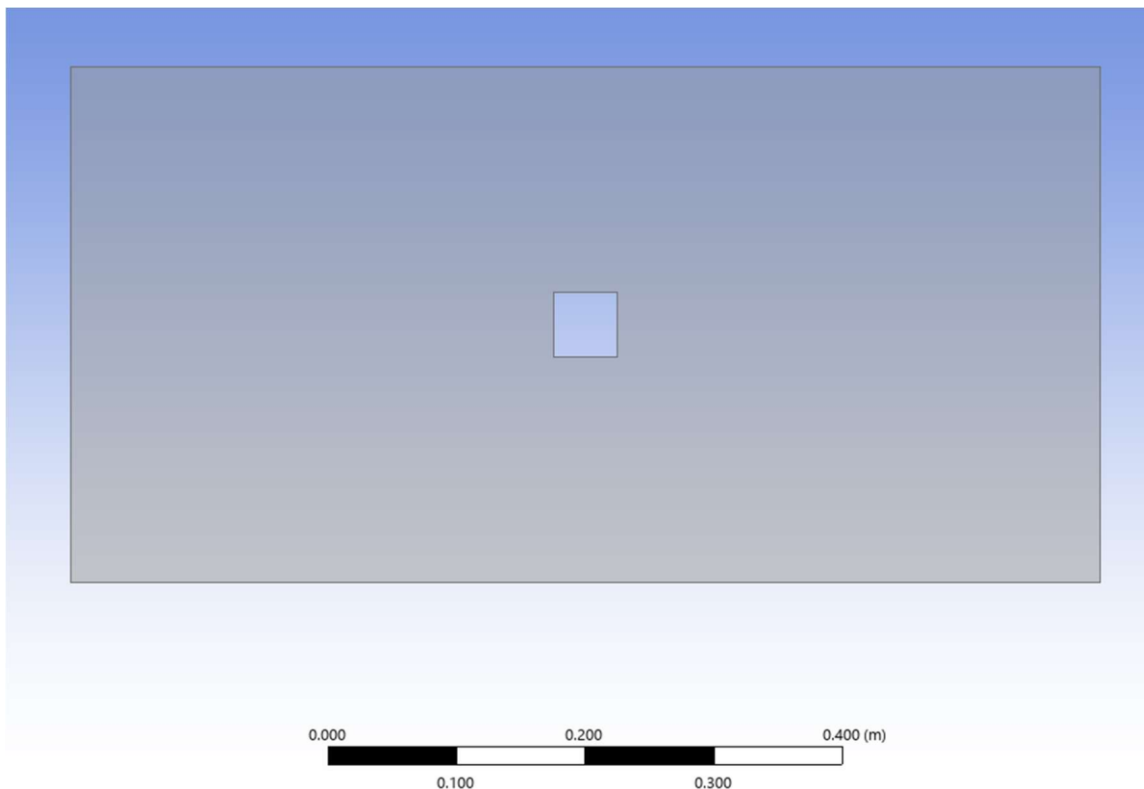


Figura 2: Disegno dell'oggetto e del dominio fluido in cui si trova

METODI

La simulazione è di tipo "transient" (transitoria) considerando anche la gravità $g=9.81\text{m/s}^2$, in quanto si sta studiando un fenomeno che si evolve nel tempo: il corpo non è statico ma si muove, quindi il campo fluido cambia continuamente.

Si è utilizzato il modello SST k-omega, imponendo sul bordo superiore (pressure outlet) una pressione nulla, ossia specificando che quel bordo sia a pressione ambiente.

Si è utilizzata una mesh dinamica, ossia ad ogni passo temporale si ricalcola la geometria della mesh perché il corpo si sposta.

L'algoritmo scelto è il PISO, in quanto risolve le equazioni accoppiate di pressione e velocità in maniera più stabile e controllata di altri metodi (ad esempio il SIMPLE che usa solo correzioni successive).

Si è andato a simulare un tempo di $t=4\text{s}$ con passo temporale 0.001s per un totale quindi di 4000 time step.

Condizioni iniziali e al contorno

Le condizioni iniziali sono:

- Il fluido è acqua a 15°C e 1 atm con densità costante.

Le velocità a cui si muove l'oggetto quadrato sono:

$$v_x = -0.25 \sin(t'), \quad v_y = 0.25 \cos(2t'), \quad \omega = 10 \cos(3t') \quad t' = t - \frac{\pi}{2}$$

dove t è in s, v_x e v_y sono in m/s e ω è in s^{-1} .

Griglia di calcolo

Si è andato ad aumentare il numero di celle in prossimità dell'oggetto quadrato in movimento, così da avere una maggiore precisione dei parametri dell'oggetto studiato.

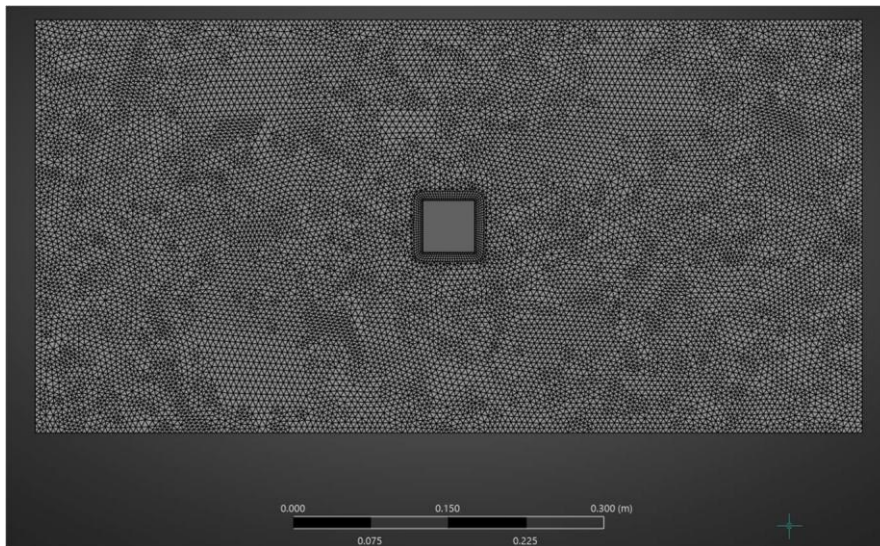


Figura 3: Mesh del campo fluido con affinamento nelle pareti dell'oggetto

RISULTATI E DISCUSSIONE

I valori ottenuti per vari parametri dell'oggetto quadrato che si muove in acqua sono:

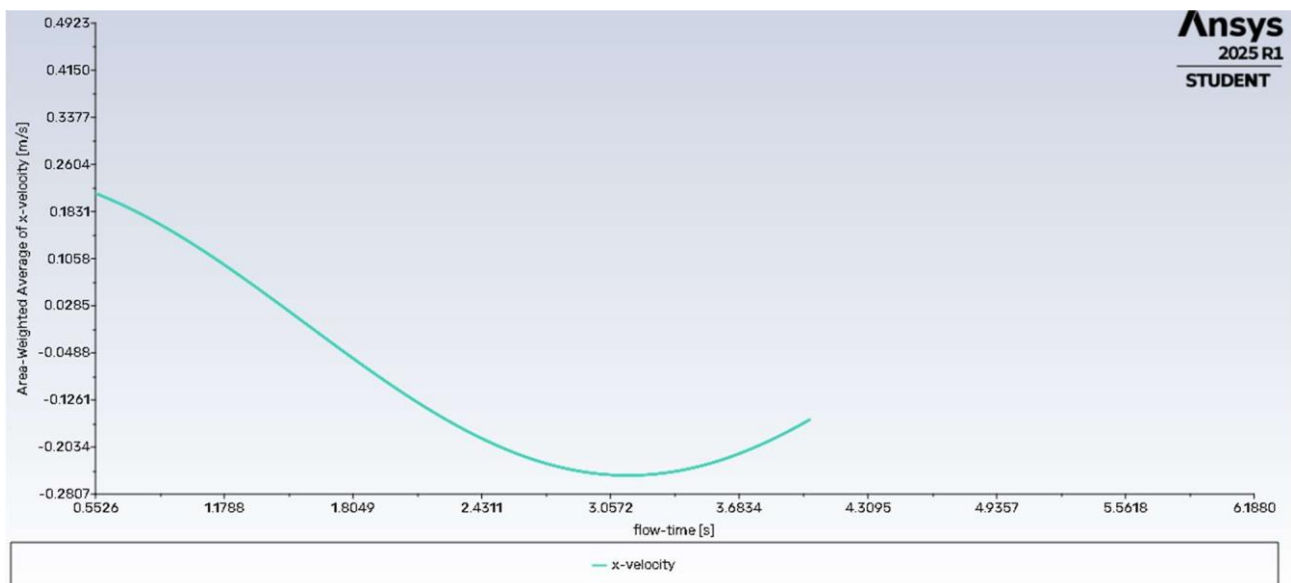


Figura 4: Andamento componente x della velocità sulle pareti del corpo quadrato

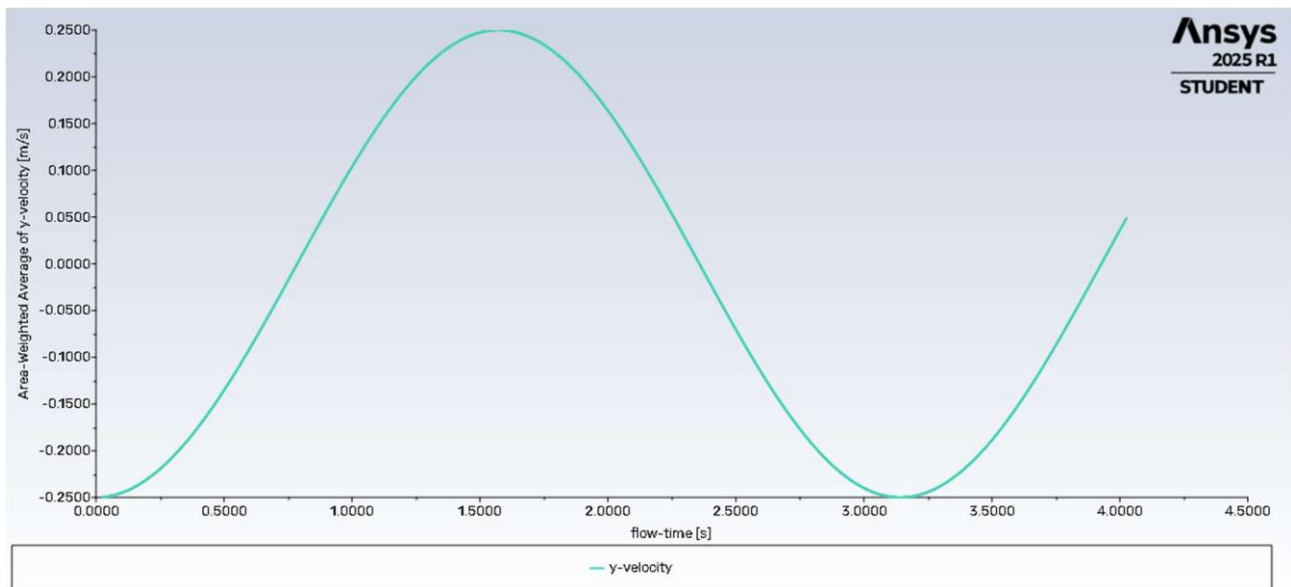


Figura 5: Andamento componente y della velocità sulle pareti del corpo quadrato

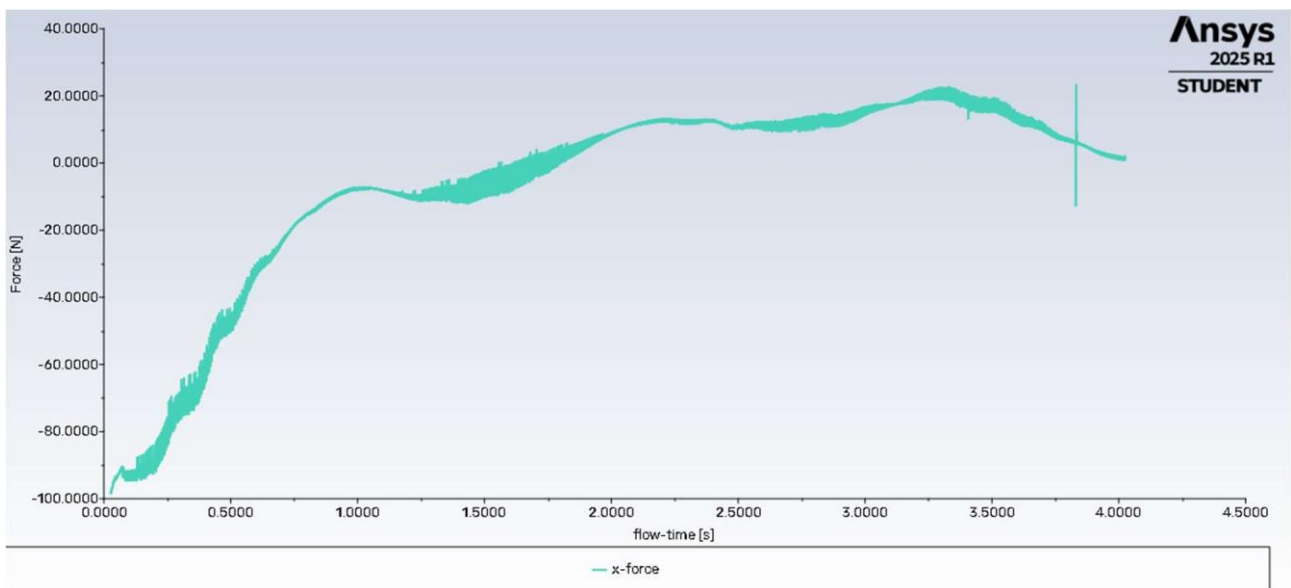


Figura C: Andamento componente x della forza sulle pareti del corpo quadrato

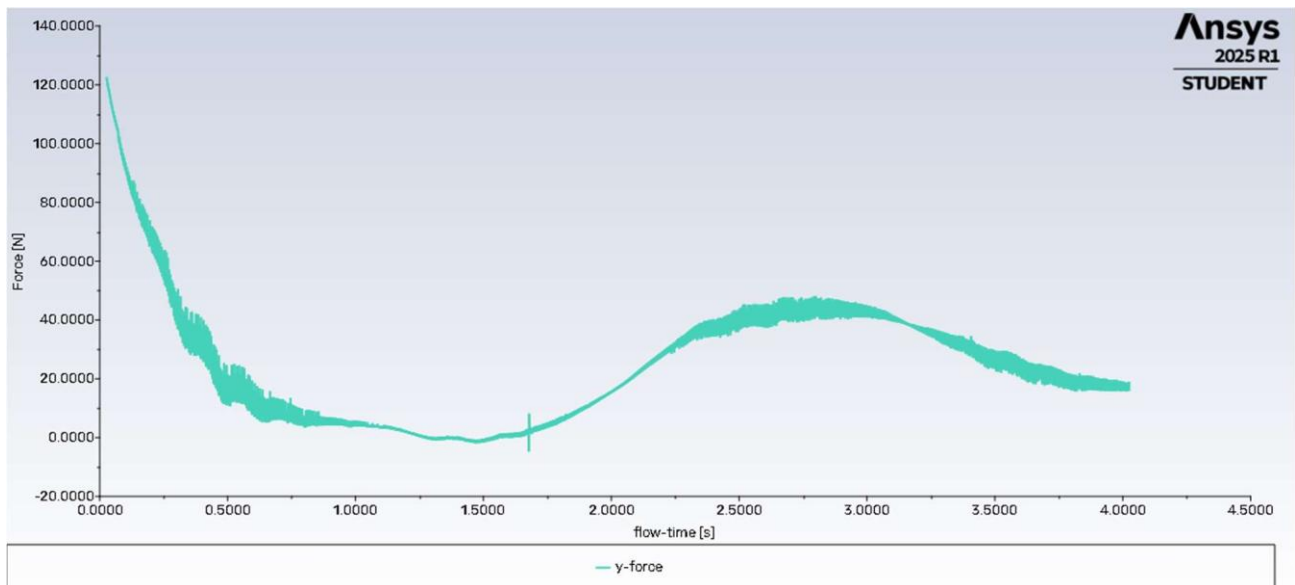


Figura 7: Andamento componente y della forza sulle pareti del corpo quadrato

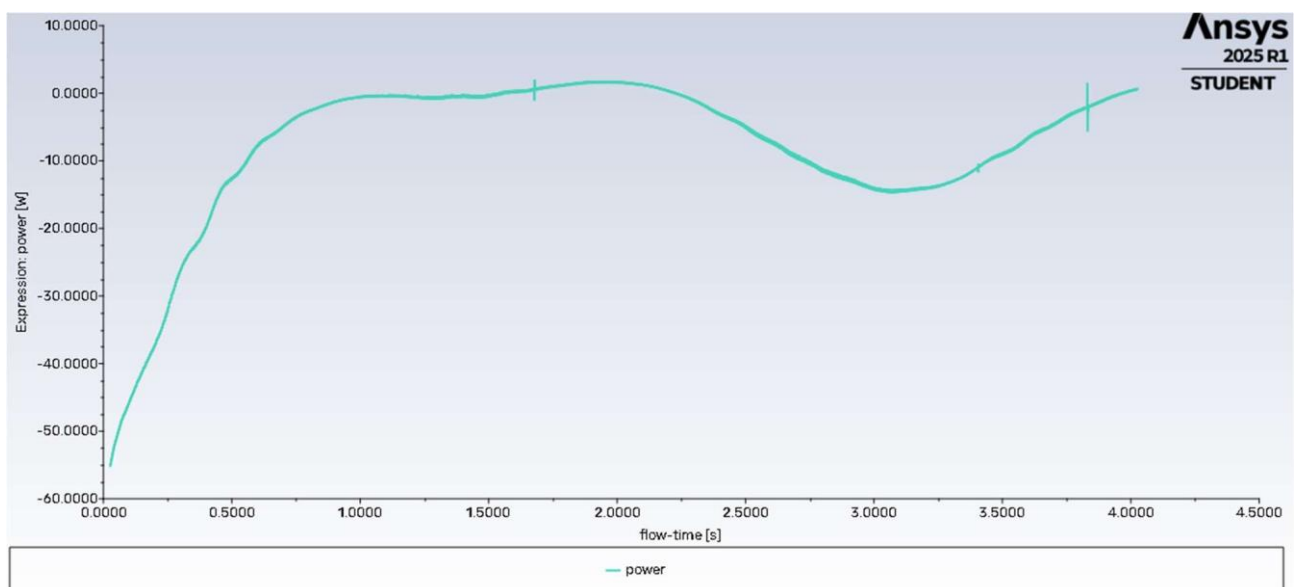


Figura 8: Andamento potenza consumata dal quadrato per muoversi nel fluido con le componenti descritte nella sezione “Condizioni iniziali e al contorno”

Nei grafici delle velocità non si vedono fluttuazioni delle iterazioni, mentre negli altri sono visibili. Nel grafico della potenza (figura 8) sono solo come dei segmenti che intersecano verticalmente la linea dell'andamento, mentre nei grafici della forza agente sulle pareti dell'oggetto (figura 6 e 7) sono molto più ben visibili e frequenti, facendo sembrare la linea del grafico spessa.

CONCLUSIONI

La simulazione richiede un costo computazionale elevato, in quanto attorno all'oggetto in movimento si è costruita una mesh dinamica che deve rigenerarsi ad ogni passo temporale.

Si è andato a mostrare come un oggetto quadrato bidimensionale con legge di moto imposta si muova in un dominio di acqua, andandone a riportare i parametri più significativi.

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-7", "Tutorial-7" e "UDFMovingObject.c" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent)

APPENDICI

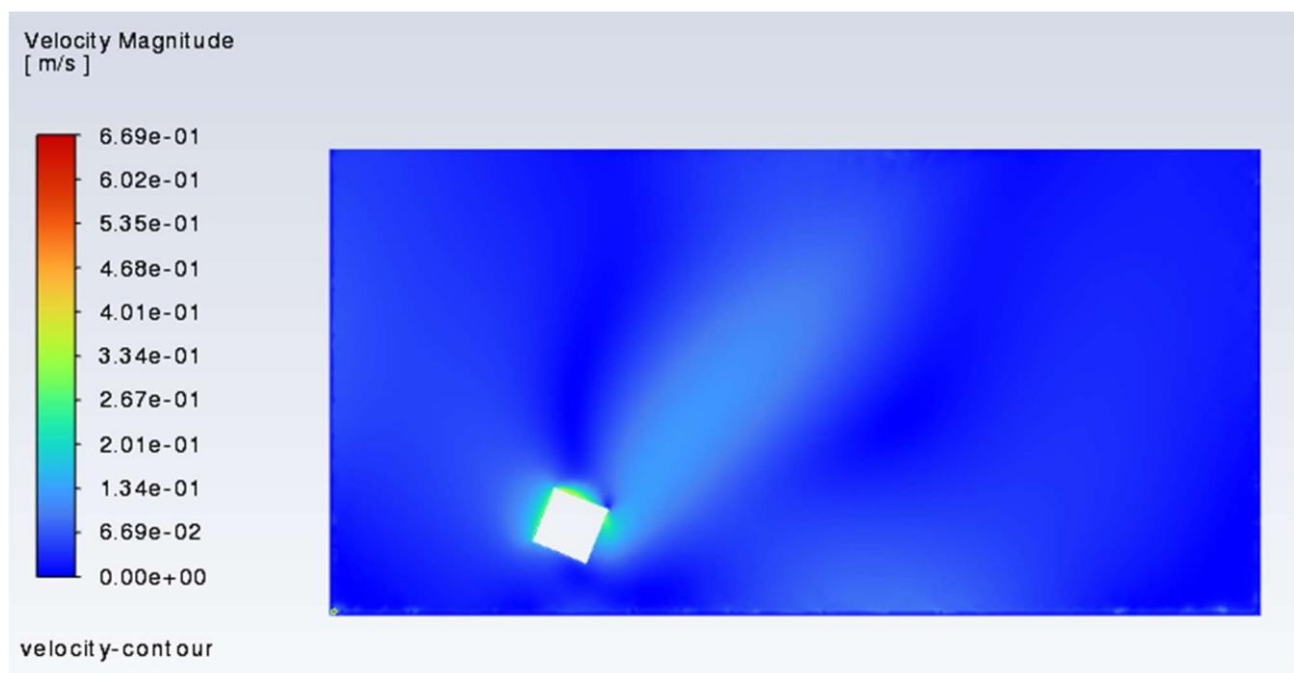


Figura 5: Rappresentazione della velocità nel dominio fluido ed in particolare attorno all'oggetto quadrato per $t=4s$

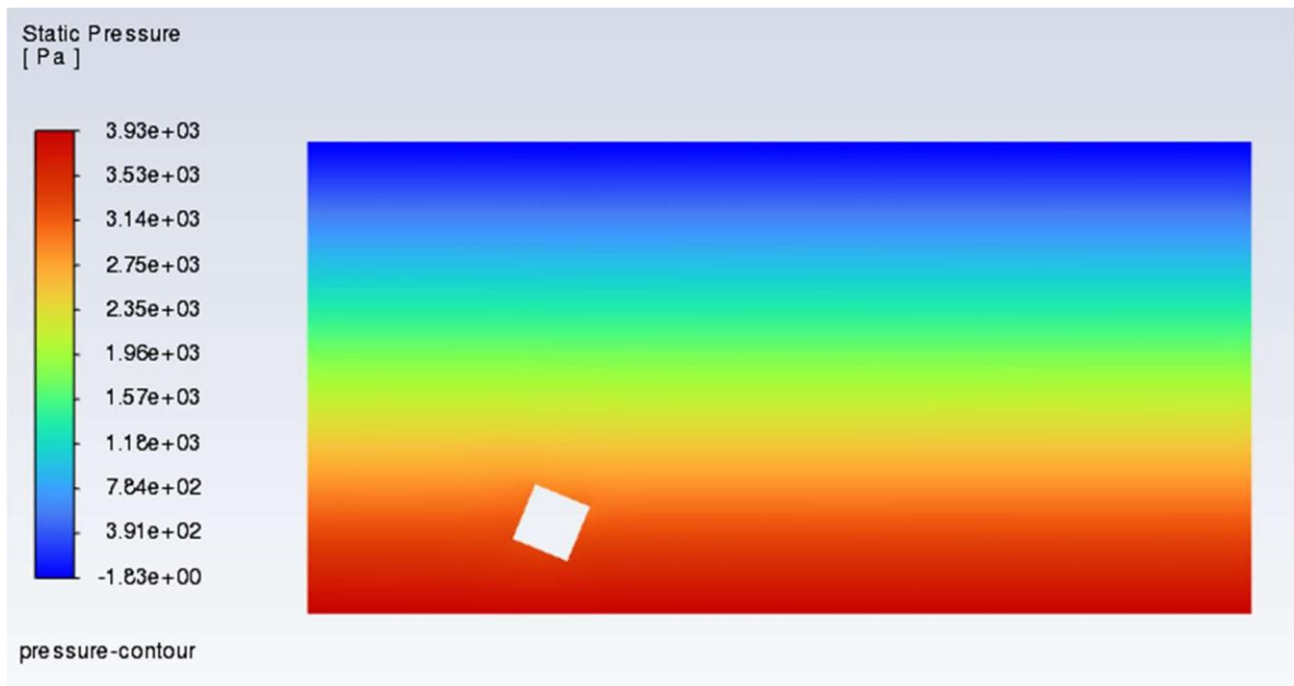


Figura 10: Rappresentazione della pressione nel dominio fluido per $t=4s$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

FLUIDODINAMICA APPLICATA 2025-2026

ESERCITAZIONE 7

INTRODUZIONE

In questa esercitazione si è andato a simulare su Ansys Fluid Flow (Fluent) l'interazione fluido-struttura di un flusso di aria attorno ad una piastra deformabile in alluminio, andando a concentrarsi su come cambia il campo delle velocità e quanto la lastra si sposti dalla condizione di quiete.

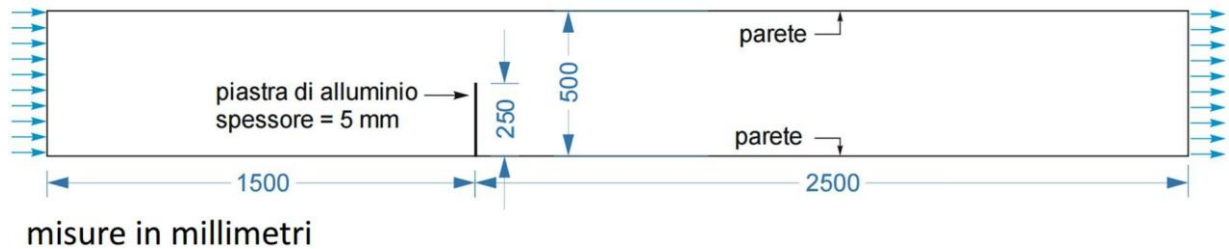


Figura 1: Disegno con quote del dominio fluido, della posizione e delle dimensioni della lastra

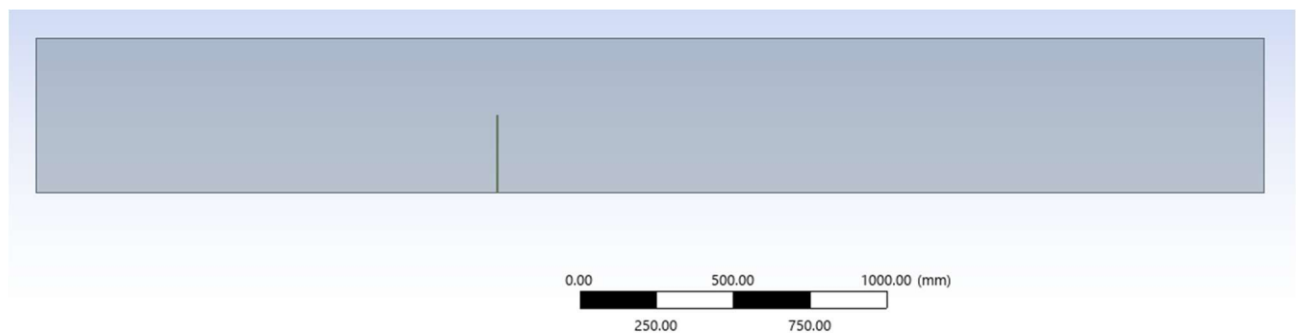


Figura 2: Disegno del dominio fluido e della lastra

METODI

Modello matematico

Si è usato il metodo K-omega SST, con un approccio numerico Coupled scheme che risolve le equazioni di velocità e pressione insieme per maggiore stabilità, risultando molto utile nei flussi complessi.

Condizioni iniziali e al contorno

Le condizioni iniziali dell'aria in ingresso e sono:

- Il fluido è aria a 15°C e 1 atm
- Flusso incomprimibile, regime stazionario
- Velocità del fluido in ingresso = 40 m/s

Griglia di calcolo

La mesh utilizzata è più grossolana nel dominio fluido, con una affinazione maggiore nei bordi del dominio ed in particolare nella zona attorno alla piastra per avere una maggiore risoluzione dell'interazione fluido-piastra.

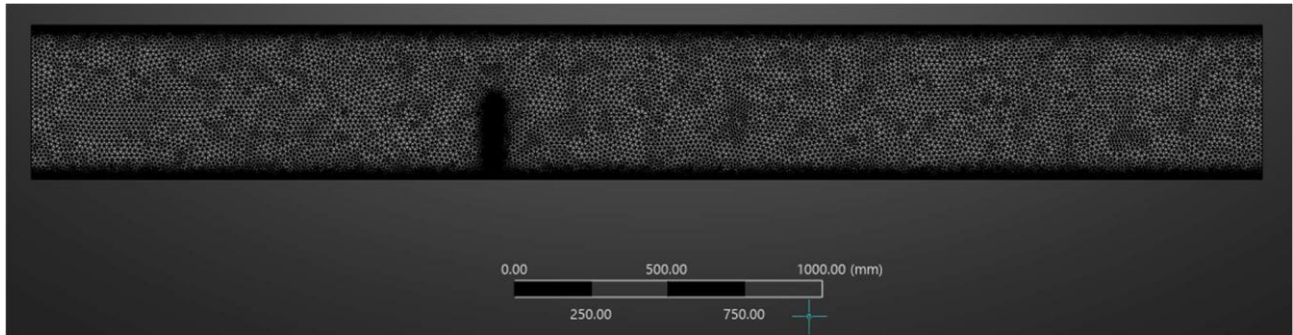


Figura 3: Mesh del dominio fluido con affinazione nella zona attorno alla piastra

RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati della simulazione del campo di velocità e la deflessione della piastra sono riportati qui di seguito:

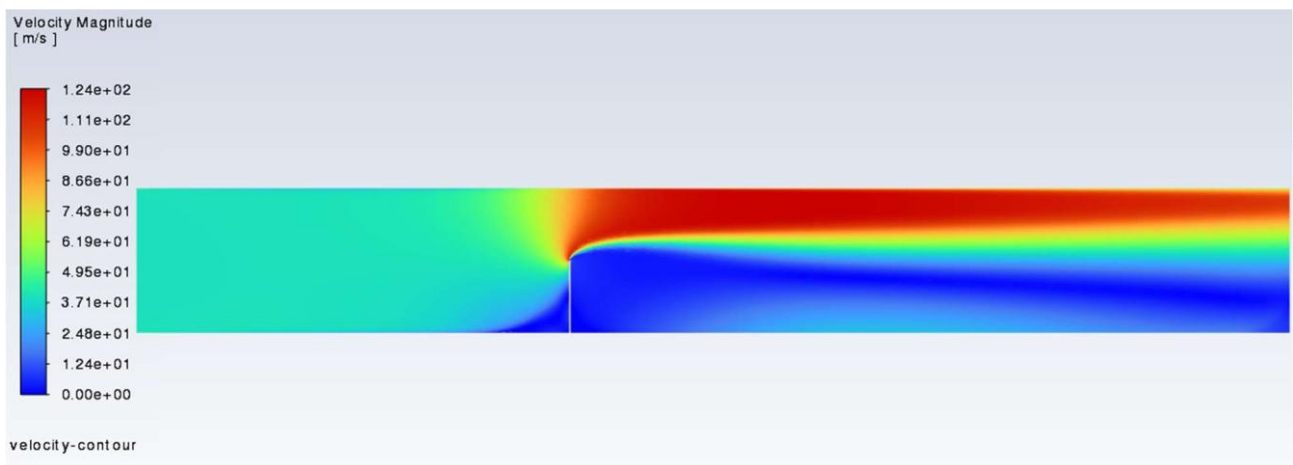


Figura 4: Velocità del flusso attorno alla lastra e nel dominio fluido

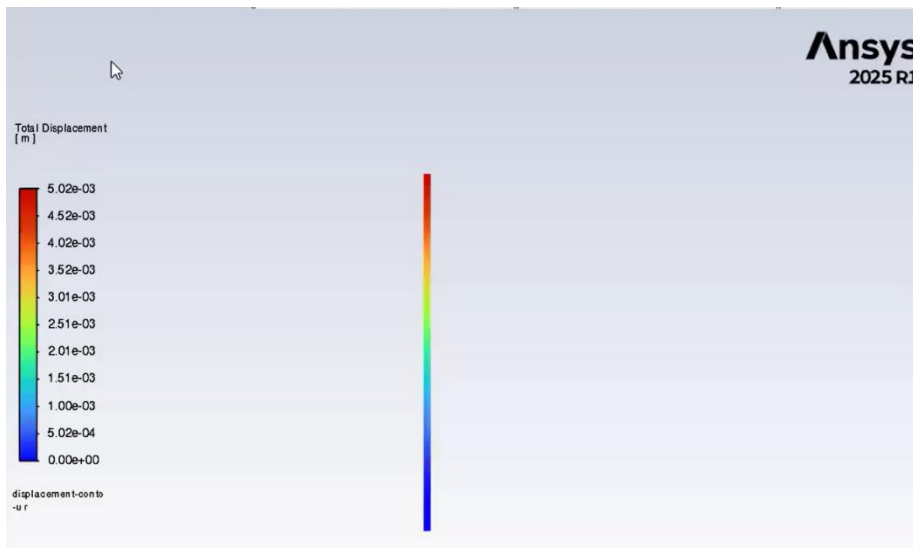


Figura 5: Spostamento totale della lastra dalle condizioni di quiete

Come si può vedere la lamina interagendo con il fluido lo rallenta, ed infatti nella figura 4 si vede come dietro (e subito a monte) la lamina ci sia una scia di velocità nulla e davanti prima di scontrarsi contro la piastra una velocità uniforme data dalle condizioni in ingresso.

Se il fluido rallenta a causa dell'oggetto, quest'ultimo si flette a causa delle forze causate dal rallentamento ed accelerazione della corrente fluida. La parte inferiore ha uno spostamento nullo in quanto rimane attaccata alle pareti del dominio fluido. È la condizione equivalente di una trave a sbalzo.

CONCLUSIONI

In questa esercitazione si è andato a simulare un'interazione fluido-oggetto per vedere come si comportassero alcuni parametri in gioco. La presenza della piastra fa aumentare la velocità nella parte superiore del dominio fluido in quanto diminuisce l'area di passaggio mentre dietro la piastra ho un punto di ristagno che si prolunga in una scia di velocità nulla.

La piastra si deforma secondo la teoria della trave a sbalzo, tenendo conto di modulo elastico del materiale e forze agenti del fluido.

BIBLIOGRAFIA

- File "Esercitazione-8" e "Tutorial-8" corso di fluidodinamica applicata 2025-2026
- Software Ansys Fluid Flow (Fluent)